ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С.Б. Якимович, Ю.В. Ефимов

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СРЕДСТВА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ НА ОСНОВЕ LABVIEW

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ





Данная книга доступна
в цветном исполнении
в электронно-библиотечной
системе Znanium

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

серия основана в 1996 г.

С.Б. ЯКИМОВИЧ
Ю.В. ЕФИМОВ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СРЕДСТВА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ НА ОСНОВЕ LABVIEW

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

znanium.com
электронно-библиотечная система

Москва
ИНФРА-М
2024

УДК 674+630(075.8)
ББК 37.1:43я73
Я45

Авторы:
Якимович С.Б., доктор технических наук, доцент, профессор кафедры технологии и оборудования лесопромышленного производства Уральского государственного лесотехнического университета;
Ефимов Ю.В., кандидат технических наук, доцент кафедры технологии и оборудования лесопромышленного производства Уральского государственного лесотехнического университета

Рецензенты:
Григорьев И.В., доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии лесозаготовительного производства Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета;
Медовщиков В.Ф., директор департамента лесообеспечения группы предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания»

Якимович С.Б.

Я45 Моделирование и средства научных исследований в лесопромышленном комплексе на основе LabView : учебное пособие / С.Б. Якимович, Ю.В. Ефимов. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 111 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/1851518.

ISBN 978-5-16-017402-0 (print)
ISBN 978-5-16-109948-3 (online)

В учебном пособии изложены методы моделирования и современной теории промышленного эксперимента применительно к лесопромышленному комплексу: конструирование моделей, подготовка к испытаниям, выбор измерительных средств и планирование эксперимента, методы обработки данных и их анализ. Для практического закрепления материала представлены лабораторные работы по экспериментальным исследованиям случайных процессов продольного пиления древесины на основе LabVIEW и спектрального анализа.

Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования последнего поколения.

Для бакалавров и магистров направления «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».

УДК 674+630(075.8)
ББК 37.1:43я73



Данная книга доступна в цветном исполнении
в электронно-библиотечной системе Znanium

ISBN 978-5-16-017402-0 (print)
ISBN 978-5-16-109948-3 (online)

© Якимович С.Б., Ефимов Ю.В.,
Уральский государственный
лесотехнический университет 2024

ПРЕДИСЛОВИЕ

Важнейшей частью научного исследования является построение математической модели. Она строится по результатам теоретического или экспериментального исследования. Модель может быть реализована в различных программных средах. Одна из них — графическая среда программирования измерительных и управляющих компьютерных комплексов — LabVIEW. В основном этой средой пользуются инженеры, ученые при сборе данных и обработке сигналов, удаленном управлении ходом эксперимента и т.д. Также эту программу может применять студент учебного заведения, который не совсем знаком с программированием, благодаря наличию в программе интуитивного интерфейса.

Как правило, в ходе любого эксперимента выполняются фиксирование и анализ случайных данных: например, стохастические процессы продольного пиления древесины. Обработка этих данных реализуется методами теории случайных процессов, спектрального анализа и амплитудно-частотных характеристик.

Предлагаемое учебное пособие рассматривает применение программной среды LabVIEW и измерительных комплексов NI (National Instruments) применительно к процессам продольного пиления древесины для оценки случайных параметров пиления, а также предполагает освоение умений и навыков применения методов спектрального анализа для обработки случайных процессов лесопромышленного комплекса.

Освоение содержания учебного пособия бакалаврами и магистрантами направлений 35.03.02 и 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» необходимо для получения базовых знаний в сфере научных исследований и умения самостоятельно применять полученные знания на практике.

В результате изучения материалов пособия формируются соответствующие компетенции, которые позволяют:

знать

- принципы измерения, записи сигналов и обработки данных;
- методы спектрального анализа;

уметь

- представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений;
- применять методы и приемы математического моделирования, математического программирования, методику экспериментальной проверки математических моделей на адекватность;
- работать с программными продуктами;

владеть

- навыками составления практических рекомендаций по использованию результатов научных исследований;
- методами планирования и проведения эксперимента.

Описание программы, функций и задания по лабораторным работам представлены для лицензионной версии LabVIEW 8.20 Student Edition.

Глава 1
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ — ПРИМЕРЫ И ПОНЯТИЯ

Математической моделью объекта называется совокупность математических зависимостей, описывающих его функционирование [1].

Наиболее типичными объектами исследований в лесной промышленности являются процессы лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства.

Математические модели разрабатываются на основе теоретических и экспериментальных подходов. Соответственно, различают модели, построенные теоретическими методами, и эмпирические модели, полученные по результатам обработки экспериментальных данных.

1.1. ПРИМЕРЫ МОДЕЛЕЙ СХЕМ РАСКРОЯ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В лесозаготовительных задачах применяются методы: оптимального управления лесозаготовительными процессами; оптимизации степени совмещения технических функций лесозаготовительных машин и определения типа машины (много- или однофункциональная, с совмещением транспортных и технологических действий или без совмещения и т.д.); определения оптимального конечного состояния продукции из древесины в технологическом процессе предприятия (обоснование степени переработки; оптимизация компоновки технологических линий и систем машин); выбора лесозаготовительных машин и оптимизации их параметров, задачи управления качеством лесопродукции и др. [1]. В частности, используются методы раскроя древесного сырья для получения сортиментов, пиломатериалов и т.д.

Модели оптимизации раскроя включают в себя функцию цели, уравнения состояния, ограничения различного вида. Функция цели определяется заданным критерием. Уравнения состояния описывают текущее состояние системы, влияющее на заданную цель оптимизации, т.е. *критерий*. В частности, для оптимизации раскроя хлыста на сортименты необходимо представить математическим выражением его образующую.

Поэтому в основе выбора оптимальных схем раскроев лежит математическая модель хлыста, характеризующая связь между диаметром $2x$ в коре или без коры и расстоянием y этого сечения до комлевого торца [2] в соответствии с рис. 1.1:

$$\frac{2x}{d_{0,5}} = a_4\left(\frac{y}{H}\right)^4 + a_3\left(\frac{y}{H}\right)^3 + a_2\left(\frac{y}{H}\right)^2 + a_1\frac{y}{H} + a_0, \qquad (1.1)$$

где a_4, a_3, a_2, a_1, a_0 — коэффициенты, имеющие известные значения для каждой породы. Остальные обозначения представлены на рис. 1.1. Объем хлыста описывает математическая модель [3]

$$V = \frac{\pi}{4}\int_0^H (2x)^2\,dy = F\frac{\pi}{4}d^2{}_{0,5}H, \qquad (1.2)$$

где F — видовое число; для хлыстов данной породы $F = \text{const}$.

На основе полученной модели (1.2), в зависимости от целевой функции оптимизации, решаются задачи оптимизации раскряжевки на сортименты [1].

В монографии [4] освещаются практические вопросы, связанные с оптимизацией распределения сортиментных заданий между предприятиями лесной промышленности. На основе работ [2, 3] расчет ресурсов выпуска сортиментов выполняется с помощью моделирования процесса раскряжевки на ЭВМ при использовании математической модели древесного ствола основных лесопромышленных пород: сосны и ели.

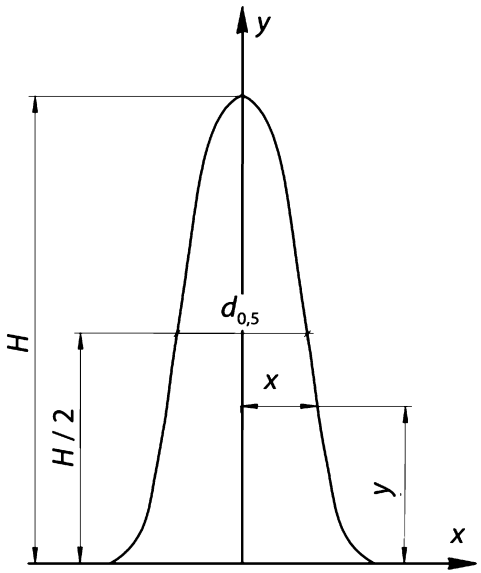


Рис. 1.1. Математическая модель хлыста

В зависимости от критерия оптимальности производится оптимизация отдельно взятого хлыста, а также осуществляется расчет плана раскроя совокупности хлыстов. Вопрос взаимозаменяемости исходного сырья при выпуске различных сортиментов решается путем распределения ресурсов сырья на четыре зоны. Зоны взаимозаменяемости дифференцируются с учетом размеров и наличия бессучковой зоны.

Основными математическими методами оптимизации раскроя хлыстов при раскряжевке являются метод классического анализа, метод градиента и метод одношагового поиска. Наиболее информативная математическая модель оптимального раскроя каждого хлыста с учетом рыночных цен продукции, удовлетворяющая запросы потребителя, представлена в работе [4].

Практическое применение метода оптимального раскроя хлыстов показано в работе [5]. В ней выполнен и обоснован выбор оптимального раскроя хлыстов при раскряжевке и про-

дольном лесопилении на основе совокупности критериев, включая критерий удельной энергоемкости.

При оптимизации раскроя хлыстов на сортименты в основном используют четыре критерия оптимальности [1, 3]:

1) максимальный выход деловых сортиментов;

2) максимальный товарный выход сортиментов по оптовым ценам;

3) максимальный выход круглых лесоматериалов в соответствии с сортиментным планом;

4) максимальный цилиндрический объем древесины бревен с учетом снижения затрат при их последующей обработке.

Раскрой пиловочного сырья является основной и важнейшей операцией технологического процесса лесопильного производства. От правильности раскроя зависят количество и качество полученных пиломатериалов.

В работе [6] автор определил максимальные площади поперечных сечений обрезных досок, которые можно вписать в круг вершинного торца бревна, — так называемые максимальные поставы. Наибольшую площадь будет иметь квадрат со сторонами, равными $0{,}707d$ (d — вершинный диаметр торца бревна); а максимальная площадь прямоугольников будет при толщине $0{,}1d$ и ширине $0{,}421d$. Автор выделил следующие вопросы:

1) о необходимости подсортировки бревен с учетом размеров вершинных диаметров и сбега;

2) о необходимости рационального использования не только основной, но и сбеговой части бревен;

3) о необходимости укорочения боковых досок;

4) о возможности сравнения различных способов распиловки с помощью математических выкладок.

Дальнейшее развитие теории раскроя пиловочных бревен на пиломатериалы представлено в работе [7]. В ней автор предложил определять критическое расстояние между сим-

метричными пропилами, которые делят бревно в поставе первого прохода на пифагорическую и сбеговую зоны по формуле

$$E = \sqrt{1{,}5d^2 - 0{,}5D^2}, \tag{1.3}$$

где D — комлевой диаметр.

Это позволяло учитывать при составлении поставов различные значения сбега бревен и делало основной постав «подвижным» в зависимости от сбега.

В работе [8] исследуются пути раскроя крупномерных бревен на пиломатериалы, в частности рассматривается вопрос о раскрое параболической зоны брусьев на обрезные доски при распиловке на один, два или три бруса. За критерий оценки различных схем и способов раскроя сырья взят приведенный коэффициент объемного выхода $\eta_{прив}$, %:

$$\eta_{прив} = \frac{V_{прив}}{V_б} \cdot 100\%, \tag{1.4}$$

где $V_{прив}$ — приведенный объем пиломатериалов; $V_б$ — действительный объем бревна, определенный по его фактическим размерам (вершинному диаметру, длине, коэффициенту сбега).

В работах [9, 10] оптимизация производственного процесса лесопиления проводится путем применения гибких технологий. В частности, в [9] делается акцент на недостаточный учет особенностей функционирования лесообрабатывающего производства, что приводит к снижению коэффициента загрузки применяемого оборудования в цехах лесозаготовительных предприятий. Автор предлагает решить проблему путем создания гибких лесообрабатывающих процессов, которые позволяют учитывать изменения природно-производственных условий функционирования лесозаготовительного предприятия и характеризуются таксационными показателями эксплуатируемых лесонасаждений, объемами лесозаготовок, выходом отдельных видов сортиментов, применяемыми системами машин, спросом на рынке лесопро-

дукции. Создание гибких лесообрабатывающих процессов в условиях лесозаготовительных предприятий позволит организовать производства с глубокой переработкой древесного сырья, будет способствовать решению проблемы полного использования древесных отходов и построению замкнутого лесообрабатывающего процесса с минимальным воздействием на окружающую среду.

Анализируя перечисленные работы, можно отметить, что рациональный раскрой пиловочного сырья должен обеспечивать:

1) наибольший объемный выход пиломатериалов;
2) получение пилопродукции лучшего качества;
3) выработку пиломатериалов целевого назначения (по качествам и размеру).

При решении оптимизационных задач в деревообработке (в плане раскроев на пиломатериалы) используют методы линейного, нелинейного, целочисленного и динамического программирования, оптимального управления и имитационного моделирования [11].

Для задач линейного программирования характерны следующие черты [12]:

- целевая функция является линейной функцией от переменных (факторов) рассматриваемого объекта (процесса);
- ограничения, налагаемые на переменные состояния и управления, имеют вид линейных равенств и неравенств.

В качестве критерия, кроме перечисленных выше, возможно использование критерия удельной энергоемкости лесопиления. Следует отметить, что такой показатель, как энергоемкость производства единицы продукции (удельная энергоемкость, кВт · ч/м^3), не получил должного отражения при оптимизации раскроев древесного сырья, хотя в настоящее время он приобретает все большую актуальность в связи с ресурсосбережением.

До недавнего времени критерий удельной энергоемкости рассматривался лишь для анализа процесса лесосечных работ.

Наиболее полное обоснование оптимального процесса лесозаготовок по энергетическому критерию изложено в работе [13].

1.2. ПРИМЕРЫ ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМ РАСКРОЯ ХЛЫСТОВ И КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Рассмотрим задачу оптимизации раскроя древесного сырья для получения наиболее ценной и требуемой номенклатуры лесоматериалов.

Суть этой задачи состоит в том, чтобы из поступающих на раскрой хлыстов получить максимальный выход деловых сортиментов [1]. Постановка задачи заключается в следующем: на раскрой поступает L хлыстов, из них необходимо получить l сортиментов согласно заданной спецификации в количестве, пропорциональном числам b_1, b_2, ..., b_i ($\sum_{i}^{l} b_i = 1$). Каждый хлыст (k = 1, 2, ..., L) может быть раскроен различными вариантами, причем использование i-го варианта (i = 1, 2, ..., p) дает n_{ik} единиц n-го сортимента. Требуется найти план раскроя, обеспечивающий максимальный выход сортиментов, если хлыстов k-го вида поступает $a_к$ единиц.

Математически задача представлена моделью линейного программирования следующего вида:

$$F_1 = \sum_{i}^{p} \sum_{k}^{L} n_{ik} \cdot x_{ik} \to \max. \qquad (1.5)$$

В этой модели существуют ограничения на необходимость выполнения раскроя всех хлыстов, ограничения по сортимент-

ному плану и ограничения на неотрицательность значений данных:

$$\begin{cases} \sum_{i}^{p}\sum_{j}^{L} x_{ik} = a_k, \\ \sum_{i}^{p}\sum_{k}^{L} x_{ik} \cdot n_{ik} = b_n \cdot x, \\ x_{ik} \geq 0, \\ i = 1, 2, ..., p;\ k = 1, 2, ..., L;\ n = 1, 2, ..., l, \end{cases} \quad (1.6)$$

где x_{ik} — число единиц k-й группы хлыстов, раскраиваемых по i-му варианту; x — число единиц готовой продукции.

На начальном этапе решения задачи раскроя хлыстов на сортименты задавались раскрои при длинах хлыстов 16, 17, 19, 21 м соответственно. Номенклатура сортиментов представлена пиловочником 1-го и 2-го сортов и балансом.

Задача оптимизации раскроя древесного сырья для получения наиболее ценной номенклатуры лесоматериалов решалась в программной среде MS Excel [14]. Решение задачи представлено на рис. 1.2. Результаты решения сведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Оптимальные схемы раскроя хлыстов

Длина хлыста, м	Оптимальный раскрой
16	П I — 6,5 м; П II — 5,5 м; Б — 4,0 м
17	П I — 6,0 м; П II — 6,0 м; Б — 5,0 м
19	П I — 4,5 м; П II — 6,0 м; П II — 4,5 м; Б — 4,0 м
21	П I — 6,5 м; П II — 6,5 м; П II — 4,0 м; Б — 4,0 м

Примечание. П I, II — пиловочник 1-го, 2-го сортов; Б — балансы.

Задача планирования раскроя пиловочного сырья на пиломатериалы решается с учетом сортировки пиловочного сырья на n размерных групп [15]. При этом известна спецификация пиломатериалов, которые требуется получить в ре-

зультате раскроя данного объема пиловочного сырья. Задан раскрой для бревен каждой размерной группы. Требуется определить максимальный выход пиломатериалов. Введем обозначения: N_z — количество z-х раскроев i-го сортимента; $k_{j,z}$ — количество j-х пиломатериалов в z-м раскрое; x_{ji} — объем j-го пиломатериала, полученного из i-го сортимента; k — число сортиментов; m — число раскроев, участвующих в оптимизационном расчете; n — число пиломатериалов.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Хлысты		Вариант раскроя (i)	Получаемая готовая продукция (сортименты)																			
2	Вид (j)	Количество a_j		П1с(6,5)	П1с(6,0)	П1с(5,5)	П1с(5,0)	П1с(4,5)	П2с(6,5)	П2с(6,0)	П2с(5,5)	П2с(5,0)	П2с(4,5)	П2с(4,0)	Б(6,5)	Б(6,0)	Б(5,5)	Б(5,0)	Б(4,5)	Б(4,0)	Б(3,0)	РБ	X_{ij}
3			1	1					1					1						1			1,870017
4			2	1							1	1								1			0,075043
5			3		1					1			1						1				-1,00E-06
6	1		4		1							2						1					0
7	(lкл=21 м)	12	5				1			1		1						1					1,518401
8			6		1						1	1							1				0
9			7	1								2							1				0
10			8		1					1		1								1			0,884766
11			9	1					1									1				1	1,382865
12			10	4,2006	0,8848		1,5184		3,2529	2,4032	0,075	2,4782	-1E-06	1,87				2,901	-1E-06	2,8298		1,383	5,731092
16			1	1					1							1				1			0,843977
17			2		1								2							1			0,397806
18			3			1					1			1						1			0,529983
19			4				1					2								1			0
20			5	1						1					1								-1,00E-06
21	2		6		1				1					.	1								1,800001
22	lкл=19 м	10	7				1					2								1			0
23			8				1					1	1						1				0
24			9				1					1	1						1				0
25			10			1					1			1						1			0
26			11					1		1			1							1			2,80439
27			12	1					1												1	1	0
28			13	0,844	2,1978	3,3344	0	2,8044	2,644	2,8044	0,53	0	3,6	0,53	1,8	0,844		0	3,7322	0	0	10
29			1		1					1								1					0,176422
30			2	1					1											1			0,075043
31	3		3	1						1									1				0
32	lкл=17 м	15	4		1						1						1						0
33			5			1				1							1						-1,00E-06
34			6				1			1						1							0,556023
35			7		1							1										1	1
36			8	0,075	15,176	-1E-06	0,556		0,075	0,7324	0	15				0,556	-1E-06	0,176	0	0,075		15	15,80749
42			1	1					1												1		2,265583
43			2	1						.	1									1			3,754416
44	4		3		1						1								1				0,720001
45	lкл=16 м	8	4		1							1						1					0
46			5					1		1							1						1,260001
47			6				1					1										1	0
48			7	6,02	0,72		0	1,26	2,2656	1,26	4,4744	0					1,26	0	0,72	3,7544	2,266	0	8,000001
55	Требуемое соотношение по плану готовой продукции			0,3	0,21	0,16	0,14	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,015	0,01	0,009	0,005	0,006	0,002	0,003	0,001	39,53858

Рис. 1.2. Копия экрана решения задачи оптимизации раскроя древесного сырья для получения наиболее ценной и требуемой номенклатуры лесоматериалов в программной среде Excel

Постановка задачи и ее модель линейного программирования имеют следующий вид [14]:

$$F_2 = \sum_{i}^{k} \sum_{z=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} N_z \cdot k_{j,z} \cdot x_{j,i} \to \max. \qquad (1.7)$$

Ограничения:

$$\begin{cases} \sum\limits_{z\in D_1}^{D_{\max}} N_z \cdot V_z \le Q_z, \\ \sum\limits_{j}^{n}\sum\limits_{z=1}^{m} N_z \cdot k_{n,z} \cdot x_{j,i} \le Q_j, \\ x_j \ge 0{,}1;\ z = 1, ..., m;\ j = 1, ..., n, \end{cases} \tag{1.8}$$

где V_z — объем пиловочника одного бревна z-го диаметра, м^3; Q_z — общий объем пиловочника z-го диаметра, м^3; $\sum\limits_{z\in D_1}$ означает, что суммируются объемы только того пиловочника (с диаметром D_1), для геометрических параметров которого составлены z-е раскрои; Q_j — объем запланированного к выпуску j-го пиломатериала, м^3.

Системная задача оптимизации раскроя хлыстов и сортиментов на пиломатериалы по критерию удельной энергоемкости. Критерий удельной энергоемкости является сверткой двух весьма значимых, отдельных критериев — мощности N (энергии Э) и производительности П (объема V) $g_э = \dfrac{N}{П_ч}$ и (или) $g_э = \dfrac{Э}{V} = \int \dfrac{Ndt}{V}$ [13].

Математически данная задача оптимизации раскроев на сортименты и пиломатериалы представляется моделью линейного программирования следующего вида:

$$F_3 = g_э = \\ = \sum_{i}^{n}\sum_{j}^{m}\left(\frac{1}{\eta_n} \cdot \frac{k_i \cdot b_i \cdot H_i \cdot u_i \cdot n_i \cdot t_i}{k_{c.i} \cdot x_i} + \frac{1}{\eta_д} \cdot \left(\frac{z_j \cdot F_{окр} \cdot l \cdot t_j}{x_j} + \right.\right. \\ \left.\left. + \frac{k_j \cdot b_j \cdot H_j \cdot u_j \cdot m_j \cdot t_j}{k_{n.j} \cdot K \cdot x_j} \right) \right) \cdot C_1 \to \min. \tag{1.9}$$

Математическая модель описывает удельную энергоемкость технологического процесса получения i-го сортимента

из хлыста и производства j-го пиломатериала из i-го сортимента.

В данной модели представлены ограничения по недопустимости превышения установленных мощностей двигателей при поперечном и продольном пилении соответственно $[N_p]_{\text{п.п}}$, $[N_p]_{\text{прод.п}}$; установленной скорости подачи; выполнение ограничений по объему выпиленного пиломатериала:

$$\begin{cases} \sum_{i}^{n} k_p \cdot b_i \cdot H_i \cdot u_i \le \left[N \right]_{\text{п.п}}, \\ \sum_{j}^{m} k_p \cdot b_j \cdot H_j \cdot u_j \le \left[N \right]_{\text{прод.п}}, \\ u_p \le u_{\text{р.ст.max}}, \\ \sum_{i}^{n} x_i \le Q_{\text{хл}}, \\ \sum_{j}^{m} x_j \le \sum_{i}^{n} x_i, \\ k_{ci}, k_{nj} \le 1; i = 1, ..., n; \ j = 1, ..., m, \end{cases} \tag{1.10}$$

где $\sum_{i}^{n} k_i \cdot b_i \cdot H_i \cdot u_i$ — мощность, расходуемая при раскряжевке i-го сортимента; кВт; k_i — удельная работа резания при раскряжевке i-го сортимента, кДж/м^3; b_i — средняя ширина i-го пропила, м; H_i — средняя высота i-го пропила, м; u_i — скорость подачи при раскряжевке, м/с; n_i — число пропилов на i-й хлыст; t_i — среднее время на поперечную распиловку i-го сортимента, с; $k_{c.i}$ — доля i-го сорторазмера в хлысте; x_i — объем выпиленного сортимента i-го сорторазмера, м^3; z_j — количество холостых ходов в бревне при продольной распиловке; $F_{\text{окр}}$ — условная постоянная окружная сила, Н; l — длина пильной ленты, м; t_j — время на холостой ход при продольном пилении; $\sum k_j \cdot b_j \cdot H_j \cdot u_j$ — мощность, расходуемая на продольное пиление j-го пиломатериала, кВт; u_j — скорость подачи при продольной

распиловке, м/с; t_j — время на рабочий ход — пропил, с; m_j — количество резов в бревне при продольной распиловке; k_{nj} — доля j-го пиломатериала в сортименте; x_j — объем j-го пиломатериала, выпиленного из i-го сортимента, м^3; K — коэффициент использования станка или лесопильной рамы; $h_{\text{п}}$ и $h_{\text{д}}$ — КПД от двигателя к пиле при раскряжевке и продольном пилении соответственно; $C_1 = 1/3600$ — коэффициент для перевода времени из секунд в часы; u_p — скорость подачи при продольном пилении; $u_{\text{р.ст.max}}$ — максимальное значение скорости подачи при продольном пилении; $\left[N_p\right]_{\text{п.п}}$ — мощность поперечного пиления; $\left[N_p\right]_{\text{прод.п}}$ — мощность продольного пиления; $\sum_i^n x_i$ — сумма объемов i-х сортиментов в хлысте; $Q_{\text{хл}}$ — объем хлыста; $\sum_j^m x_j$ — сумма объемов j-х пиломатериалов, получаемых из i-х сортиментов в хлысте.

При решении задачи оптимизации раскроя пиловочного сырья на пиломатериалы раскрои генерируются вручную. Для одного и того же диаметра задаются различные раскрои с сечениями пиломатериалов одинакового сорторазмера. Результат — рассчитанные объемный выход пиломатериалов, число проходов — количество резов и холостых ходов, суммарные высоты пропилов и удельная энергоемкость на пиление [5]. Для диаметра пиловочника 22 см размеры сечений пиломатериалов составляли 32×100, 25×100; для диаметра пиловочника 26 см — 25×100, 32×75; для диаметра пиловочника 32 см — 25×75, 25×150, 50×250.

На рис. 1.3–1.5, представлены полученные по критерию удельной энергоемкости схемы раскроя бревен (наилучший (*а*), наихудший (*б*) и промежуточный (*в*) варианты) диаметрами 22, 26, 32 см. В табл. 1.2 показаны основные расчеты и эффект, полученный при использовании наилучшего варианта.

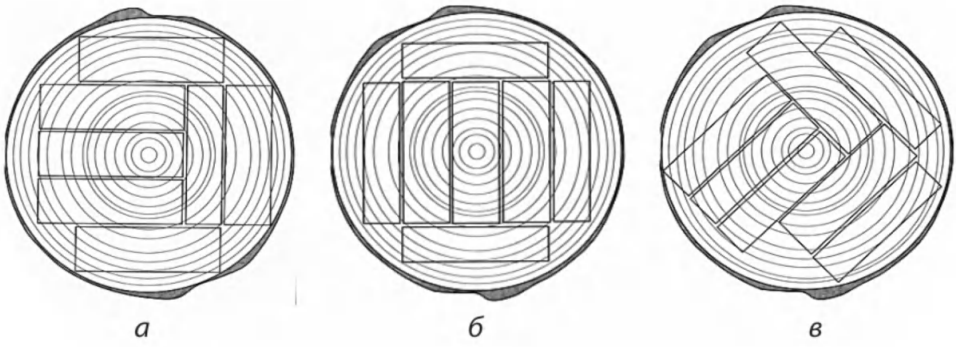


Рис. 1.3. Схемы раскроя бревна диаметром 22 см:
а — наилучший; *б* — промежуточный; *в* — наихудший

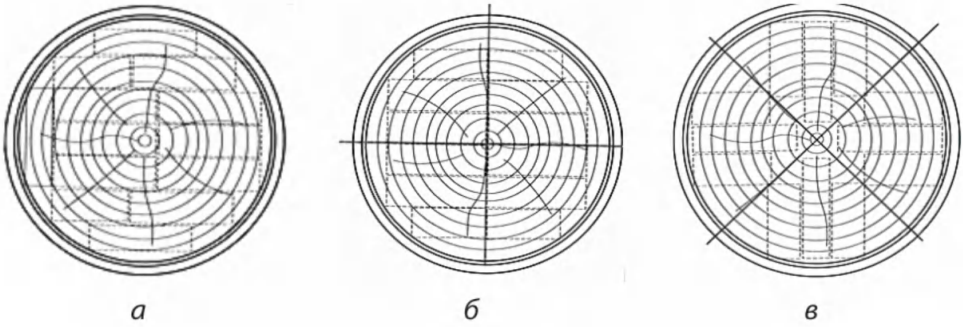


Рис. 1.4. Схемы раскроя бревна диаметром 26 см:
а — наилучший; *б* — промежуточный; *в* — наихудший

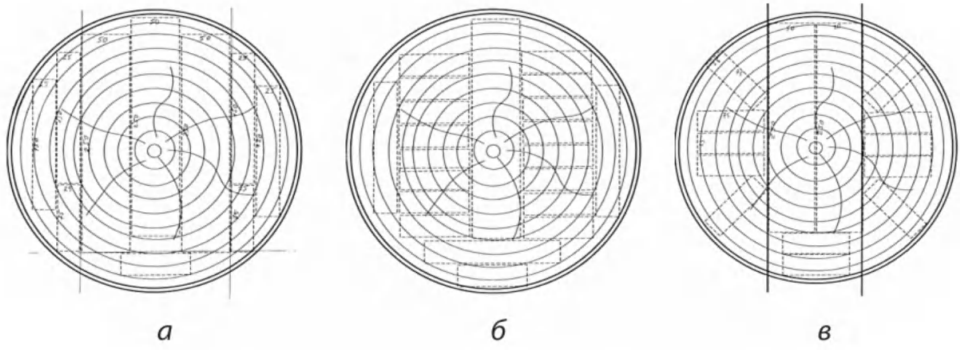


Рис. 1.5. Схемы раскроя бревна диаметром 32 см:
а — наилучший; *б* — промежуточный; *в* — наихудший

Таблица 1.2

Данные по схемам расчета и эффект, полученный при использовании наилучшего варианта

Диаметр бревна, см	Вариант раскроя	Объем бревна, $м^3$	Объем пиломатериалов, $м^3$	Объемный выход пиломатериалов, %	S высот пропилов, см	Число проходов, шт.	Затраты удельной энергии, $кВт \cdot ч/м^3$	Эффект, $кВт \cdot ч/м^3$
22	*а*	0,1884	0,1218	64,65	138	28	2,867	0,087
	б		0,1176	62,42	130	28	2,92	
	в		0,1176	62,42	135,7	28	2,954	
26	*а*	0,318	0,2124	66,79	219,5	54	3,92	0,192
	б		0,2112	66,41	221,8	44	4,026	
	в		0,1752	55,1	231,2	68	4,112	
32	*а*	0,48	0,348	72,5	300,2	48	2,847	1,958
	б		0,336	70	322	68	3,956	
	в		0,228	60	318	68	4,805	

Примечание. Данные по объемам получены при длине пиловочника 6 м.

Эффект от применения наилучшего раскроя по сравнению с наихудшим составил для бревен диаметром:

- 22 см — 0,087 кВт · ч/м^3;
- 26 см — 0,192 кВт · ч/м^3;
- 32 см — 1,958 кВт · ч/м^3.

1.3. ПОНЯТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Эксперимент — целенаправленное вмешательство в действующий процесс, производимое с целью получения информации об объекте. Как правило, информация получается в результате каких-либо измерений.

Кем бы ни был исследователь: инженером, физиком либо социологом, — он всегда проводит эксперименты. Лесоинженер, например, исследует параметры и показатели предмета труда, деревьев и их частей, природно-производственные условия произрастания лесов и лесопользования, технологический процесс, создание информационной базы и т.д. Физик с помощью различных ускорителей изучает элементарные частицы. Биолог — живые организмы и окружающую среду. Каким бы ни был эксперимент, общность методов проведения эксперимента заключается в следующем:

- исследователи по возможности контролируют свой эксперимент или уменьшают влияние внешних переменных;
- выбирается современное оборудование для получения точных данных;
- задается как можно меньшее число исследуемых параметров для экономичности и ускорения проведения исследования;
- составляются план и график проведения эксперимента, проводится расчет затрат на его проведение;
- в конце производится анализ полученных данных и дается их объяснение.

1.4. ВИДЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В зависимости от места проведения эксперимент может быть лабораторным и промышленным.

Лабораторный эксперимент проводится в специальных условиях с применением лабораторных установок, стендов, различного оборудования. В таком эксперименте возможно проведение нескольких повторяемых опытов для более точной оценки данных. Например, при проведении исследования на лабораторной установке тарной рамы ТРЛ-2М с комплектом измерительной аппаратуры потребуется выполнить меньшее количество измерений, чем при исследовании такого же станка в промышленных условиях.

Промышленный эксперимент производится в промышленных условиях, тем самым приходится вмешиваться в технологический процесс. Не каждое предприятие готово «врезать» в электрическую сеть измерительные приборы и останавливать производство для того, чтобы изучать новую технологию. Поэтому для исследования в таких условиях широко применяют методы математической статистики.

По виду сбора информации эксперимент может быть активным или пассивным.

При *активном* эксперименте информация собирается путем активного вмешательства в наблюдаемый объект. Обычно для его проведения создается специальная экспериментальная установка и разрабатываются режимы ее работы.

Пассивный эксперимент (наблюдение) — это целенаправленное восприятие объекта без активного вмешательства в его поведение [1].

Примерами пассивного эксперимента могут служить хронометраж работы харвестера или форвардера для определения производительности, исследование влияния возраста деревьев на их диаметр и высоту, измерение толщины пиломатериалов и т.д.

Как правило, лабораторный эксперимент является активным, а промышленный — пассивным. Однако при достаточно большом количестве измерений промышленный пассивный эксперимент может стать активным.

1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ЧИСЛА ПОВТОРЕНИЙ ОПЫТОВ

Для определения необходимого числа повторений опытов необходимо для начала провести предварительное число наблюдений, рассчитать среднее арифметическое наблюдений, статистическую оценку дисперсии и оценку среднеквадратического отклонения:

$$\overline{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i; \tag{1.11}$$

$$S^2 = D = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\left(x_i - \overline{x}\right)^2; \tag{1.12}$$

$$S = \sqrt{S^2}. \tag{1.13}$$

На основе среднеквадратического отклонения и среднего арифметического значения мощности определяется коэффициент вариации $\upsilon = S / \overline{x}$.

Необходимое число наблюдений n определяется исходя из найденного коэффициента вариации, заданного показателя достоверности результата z и показателя точности измерения ε [1].

$$n \geq \frac{\upsilon^2 z^2}{\varepsilon^2}, \tag{1.14}$$

Приведем пример. Для определения необходимого числа повторений опытов продольного пиления древесины про-

веден предварительный цикл наблюдений, охватывающий 55 замеров мощности пропила. Среднее арифметическое результатов предварительного цикла наблюдений, статистическая оценка дисперсии и оценка среднеквадратического отклонения определяются соответственно по формулам

$$\bar{x} = \frac{1}{55}\sum_{i=1}^{55} x_i = 37{,}28, \text{ кВт};$$

$$S^2 = D = \frac{1}{54}\sum_{i=1}^{55}\left(x_i - \bar{x}\right)^2 = 181{,}71, \text{ кВт}^2;$$

$$S = \sqrt{S^2} = 13{,}48, \text{ кВт},$$

где x_i — текущие значения мощности пропила.

Коэффициент вариации $\upsilon = S / \bar{x} = 0{,}36$. При заданном показателе достоверности результата z = 1,96 и показателя точности измерения e = 0,05 число измерений:

$$n \geq \frac{\upsilon^2 z^2}{\varepsilon^2} = \frac{0{,}36^2 \cdot 1{,}96^2}{0{,}05^2} = 199 \text{ измерений}.$$

Таким образом, необходимо провести не менее 199 измерений для того, чтобы с большей долей вероятности судить о средней мощности по составляющим цикла лесопиления.

1.6. ПОГРЕШНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

При проведении экспериментов неизбежно возникают различного рода ошибки (погрешности). Поскольку измерение должно производиться с высокой точностью результата, выбор правильного плана проведения эксперимента и приобретение современного оборудования с высокой точностью стоят на первом месте.

Согласно рекомендации РМГ 29–2013 [16], *погрешность (результата измерения)* — это разность между измеренным значением величины и опорным значением величины.

Если опорное значение величины известно, как, например, при калибровке средств измерений, то погрешность также известна.

Погрешность измерения равна сумме случайной и систематической погрешностей.

Случайной погрешностью называется составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях, проведенных в определенных условиях. Стоит отметить, что в результате большого числа экспериментов могут быть выявлены некоторые закономерности, присущие этому типу погрешностей. К случайным относятся непостоянные погрешности, причины возникновения которых неизвестны. Эти погрешности, как правило, вызываются сложной совокупностью изменяющихся факторов, обычно неизвестных экспериментатору и трудно поддающихся анализу.

Среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение) — параметр функции распределения измеренных значений или показаний, характеризующий их рассеивание и равный положительному корню квадратному из дисперсии этого распределения.

Оценкой среднего квадратического отклонения является выборочное стандартное отклонение:

$$s(x)=\sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{n}(x_k-\bar{x})^2}{n-1}}, \qquad (1.15)$$

где x_k — k-е измеренное значение или показание в ряду из n значений; $\bar{x}$ — среднее арифметическое из n измеренных значений или показаний.

$s(x)/\sqrt{n}$ является оценкой стандартного отклонения распределения $\bar{x}$ и называется выборочным стандартным отклонением среднего арифметического.

Систематическая погрешность (измерения) — составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или же закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины.

В зависимости от характера изменения во времени систематические погрешности подразделяют на постоянные, прогрессирующие, периодические и погрешности, изменяющиеся по сложному закону. В зависимости от характера изменения по диапазону измерений систематические погрешности подразделяются на постоянные и пропорциональные.

Постоянные погрешности — погрешности, которые в течение длительного времени, например в течение времени выполнения всего ряда измерений, остаются постоянными (или неизменными). Они встречаются наиболее часто.

Прогрессирующие погрешности — непрерывно возрастающие или убывающие погрешности. К ним относятся, например, погрешности вследствие износа измерительных наконечников, контактирующих с деталью при контроле ее прибором активного контроля.

Периодические погрешности — погрешности, значение которых является периодической функцией времени или перемещения указателя измерительного прибора.

Погрешности, изменяющиеся по сложному закону, происходят вследствие совместного действия нескольких систематических погрешностей.

Пропорциональные погрешности — погрешности, значение которых пропорционально значению измеряемой величины.

Систематические погрешности нельзя уменьшить увеличением числа параллельных опытов. Должны устраняться вы-

зывающие их причины. Общим методом выявления причин систематических погрешностей является ***калибровка*** (***поверка***), которая представляет собой поверку прибора во всем диапазоне измеряемой величины с помощью известного эталона.

Поправка — значение величины, вводимое в показание с целью исключения систематической погрешности.

Поправочный множитель — числовой коэффициент, на который умножают показание с целью исключения влияния систематической погрешности. Поправочный множитель используют в случаях, когда систематическая погрешность пропорциональна значению измеряемой величины.

Доверительные границы (погрешности измерения) — верхняя и нижняя границы интервала, внутри которого с заданной вероятностью находится значение погрешности измерений. Доверительные границы погрешности иногда неправильно называют *доверительной погрешностью*.

Максимальная допускаемая погрешность (измерения) — максимальное значение погрешности измерения (без учета знака), разрешенное спецификацией или нормативными документами для данного измерения, к примеру, для лесной промышленности она составляет 5%.

Погрешность метода (измерений) — составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого метода измерений.

Инструментальная погрешность (измерения) — составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого средства измерений.

Абсолютная погрешность (измерения) — погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины.

Относительная погрешность (измерения) — погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к опорному значению измеряемой вели-

чины. Границы относительной погрешности в долях или процентах находят из отношений

$$\delta = \frac{\Delta x}{x} \text{ или } \delta = \frac{\Delta x}{x} \cdot 100, \%,$$

где Δx — границы абсолютной погрешности измерения; x — опорное или измеренное значение величины.

1.7. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Планирование эксперимента — это средство построения математических моделей различных процессов, способ сокращения времени и средств, повышение производительности труда исследователя [17].

Любой эксперимент должен изначально планироваться. В ходе планирования необходимо решить следующие задачи:

- обозначить цель эксперимента и выделить задачи, которые необходимо будет решить;
- выдвинуть статистическую гипотезу — любое предположение, касающееся неизвестного распределения случайной величины. Например, теоретическая гипотеза — производительность харвестера тем выше, чем крупнее лес;
- выбрать объект исследования и факторы, которые будут варьироваться при эксперименте;
- составить методику проведения эксперимента, разработать матрицу плана, составить календарный график;
- подобрать современное оборудование с необходимой точностью измерения, решить, каким методом будут фиксироваться и записываться данные;
- рассчитать необходимое число повторений опыта;
- выбрать, какими методами проверить выдвинутую гипотезу.

В основе планирования эксперимента лежат два основных принципа — репликация и рандомизация [18].

При ***репликации*** происходит повторение основного эксперимента, при этом удается получить оценку случайной погрешности. Если при оценивании какого-то фактора используется выборочное среднее, то репликация позволяет более точно оценить его влияние на процесс.

При ***рандомизации*** ход эксперимента устанавливается рандомно (случайным образом). Это необходимо для того, чтобы ошибки наблюдений были независимыми случайными переменными.

Глава 2
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

2.1. ПОНЯТИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Измерение — процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине. Получаемая при этом информация называется *измерительной*. Информация об объекте измерения обязательно должна быть известна до проведения экспериментальных исследований — *априорная* информация. В противном случае невозможно выбрать нужные методы и средства измерений [19].

Величина — свойство материального объекта или явления, общее в качественном отношении для многих объектов или явлений, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них [16].

Информация, полученная в результате измерения, содержится в измеряемом объекте в пассивной и активной формах. ***Пассивная информация*** — совокупность сведений, характеризующих объект (находится в долговременной памяти или преобразуется). ***Активная информация*** имеет форму энергетической характеристики какого-либо явления — *сигналы*. Примерами являются электрические, оптические и акустические сигналы, которые используются для передачи информации.

Объект измерения — материальный объект или явление, которые характеризуются одной или несколькими *измеряемыми* и *влияющими* величинами. Примером могут служить: технологический процесс, во время которого измеряют мощность, время, расход топлива и т.д.; дерево, у которого измеряют диаметр.

2.2. ВИДЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Средства измерительной техники — обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений, к ним относят средства измерений, эталоны, измерительные системы, измерительные установки, измерительные принадлежности, средства сравнения, стандартные образцы и др.

Измерительная система — совокупность средств измерений и других средств измерительной техники, размещенных в разных точках объекта измерения, функционально объединенных с целью измерений одной или нескольких величин, свойственных этому объекту. Пример — радионавигационная система для определения местоположения различных объектов, состоящая из ряда измерительно-вычислительных комплексов, разнесенных в пространстве на значительное расстояние друг от друга.

Измерительная установка — совокупность функционально объединенных и расположенных в одном месте мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких величин.

Мера (материальная) — средство измерений, которое воспроизводит в процессе использования или постоянно хранит величины одного или более родов с приписанными им значениями.

Измерительный прибор — средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия, например вольтметр, ваттметр, микрометр, термометр, электронные весы.

Измерительный преобразователь — средство измерения или его часть, служащее для получения и преобразования информации об измеряемой величине в форму, удобную для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи. Примерами служат термопара, трансформатор электрического тока, тензодатчик, биметаллическая пластина.

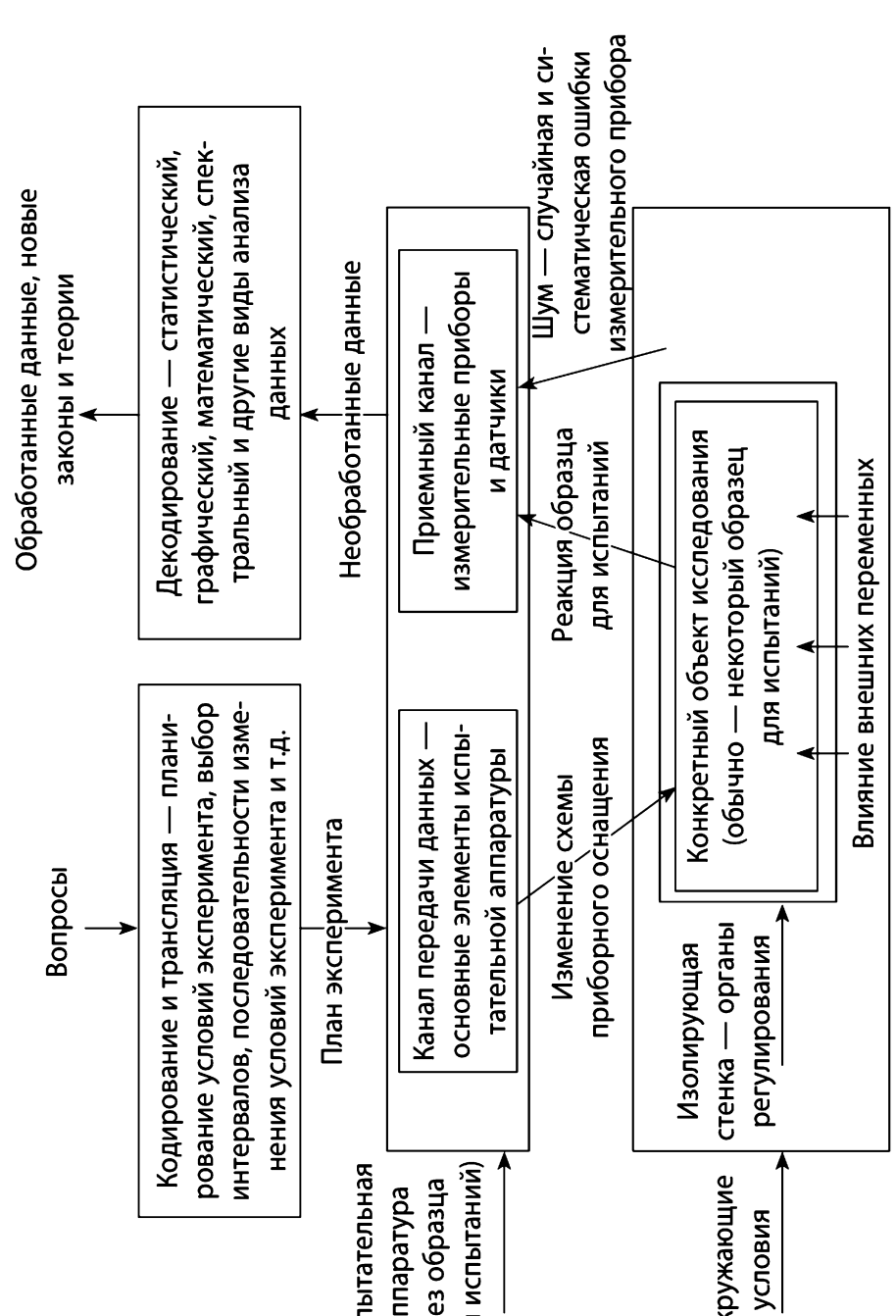


Рис. 2.1. Упрощенная схема типичного эксперимента

На рис. 2.1. показана упрощенная схема типичного эксперимента, изображенная как система связи. Данная схема представляет собой активный эксперимент [20]. В ней исследователь воздействует на объект исследования через канал передачи данных и обеспечивает изменение каких-либо независимых переменных.

Термин «переменная» означает любую физическую величину, которая изменяется. Если изменение (варьирование) переменной происходит независимо от других величин, то переменная называется *независимой*. Если физическая величина изменяется при изменении одной или большего числа переменных, то она называется *зависимой*. Если же физическая величина изменяется случайным образом и нет возможности ее контролировать, то она называется *переменной состояния*.

2.3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Метод измерений — прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей или соотнесения со шкалой в соответствии с реализованным принципом измерений.

Принцип измерений — это явление материального мира, положенное в основу измерения. Примерами могут служить применение эффекта Джозефсона для измерения электрического напряжения, применение эффекта Доплера для измерения скорости и т.д.

Методы измерений подразделяют на метод непосредственной оценки и метод сравнения.

При *методе непосредственной оценки* числовое значение измеряемой величины определяется непосредственно по показанию измерительного прибора (например, измерение мощности с помощью ваттметра).

Метод сравнения представляет собой метод измерений, при котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Это может быть, например, изме-

рение уровня напряжения постоянного тока путем сравнения с ЭДС нормального (эталонного) элемента. Различают следующие разновидности метода сравнения [16]:

- *нулевой метод* — метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на средство сравнения доводят до нуля. Пример — измерение электрического сопротивления мостом с полным его уравновешиванием;
- *метод измерений замещением* (*метод замещения*) — метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины. Пример — взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку весов (метод Борда);
- *метод измерений дополнением* (*метод дополнения*) — метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению;
- *дифференциальный метод измерений* — метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, при котором измеряется разность между этими двумя величинами.

Наибольшую точность измерений обеспечивает *нулевой метод*. К нулевому методу относятся:

- компенсационный метод — действие измеряемой величины компенсируется (уравновешивается) образцовой величиной;
- мостовой метод — при его использовании достигают нулевого значения тока в измерительной диагонали моста, в которую включается чувствительный индикаторный прибор.

Измерения также можно классифицировать и по другим признакам. Так, по способу преобразования измеряемой вели-

чины и форме представления результаты измерений делятся на аналоговые (непрерывные) и цифровые (дискретные).

При осуществлении аналоговых измерений измерительный прибор производит непрерывное преобразование измеряемой величины, результатом которого является перемещение указателя относительной шкалы, луча осциллографа по экрану и т.д. Заключение о числовом значении величины делает оператор (наблюдатель), отмечая положение указателя относительно отметок шкалы измерительного прибора. Точность измерения при этом ограничивается геометрическими особенностями указателя и шкалы и обычно не превышает 0,05% [21].

При цифровых измерениях сравнение измеряемой величины с рядом образцовых значений производится в приборе автоматически, а оператор получает числовое значение измеренной величины в цифровой форме. В этом случае все показатели зависят от точности сравнения в приборе и исключаются субъективные ошибки оператора. Современные цифровые приборы, как правило, обеспечивают более высокую точность, чем аналоговые.

По характеру изменения измеряемой величины во времени различают статический и динамический режимы измерений.

Статический режим — измерение величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения.

Динамический режим измерений — режим использования средств измерений, связанный с изменениями условий (факторов) за время проведения измерительного эксперимента, которые влияют на результат измерения (оценку измеряемой величины), в том числе изменение измеряемой величины за время измерения.

По характеру получаемой из измерения информации различают прямые и косвенные измерения.

Прямые измерения — измерения, при которых искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений.

Примеры: измерение длины сортимента мерной рулеткой; измерение диаметра мерной вилкой; измерение мощности ваттметром.

Косвенные измерения — измерения, при которых искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.

Например, значение электрической энергии определяется по формуле $W = N \cdot t$, где N — мощность потребителя, кВт; t — время, за которое определяется потребленная электрическая энергия, — определяются по результатам прямых измерений.

Измерения могут проводиться как совокупно, так и совместно.

Все виды измерений могут выполняться либо с однократными, либо с многократными наблюдениями.

2.4. СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Выбор измерительной и регистрирующей аппаратуры связан с нахождением компромисса между затратами, точностью и удобством использования. Для обеспечения точности измерений необходимо выполнение следующих условий [20]:

- простота работы;
- дублирование измерений;
- нулевая нагрузка.

Классификация и назначение измерительных средств в лесной промышленности наиболее полно отражены в работе [22].

С развитием новых технологий появились более совершенные и удобные в использовании воспринимающие элементы (датчики) — цифровые элементы. В цифровых элементах происходит изменение не аналоговых сигналов, а изменение структур, последовательностей электрических импульсов (1 и 0) цифровых двоичных, восьмеричных, двоично-десятичных и других кодов.

Цифровые датчики. Тензометрический датчик с цифровым выходом — это аналоговый датчик, в корпус которого кроме тензорезисторов помещена электронная схема усиления, фильтрации и оцифровки аналогового сигнала с последующей его передачей на принимающее устройство (рис. 2.2).

Передача цифрового сигнала производится по последовательному интерфейсу, обычно на физическом уровне это RS-485 (витая пара) и RS-232.

Часто применяют контроллеры шины передачи данных по протоколу CAN, ProfiBUS, BitBUS и прочее.

Основные преимущества цифровых датчиков — прямое диагностирование и упрощение процедуры калибровки.

Цифровые датчики подключаются к общей шине весового индикатора, который является «мастером шины» и устройством визуализации результатов измерения. Количество цифровых датчиков, подключенных к одному мастеру, не может превышать его адресного пространства.

На данный момент рынок представлен различными средствами измерений как российского, так и зарубежного производства. Для примера рассмотрим некоторые из них.

Электронные динамометры AFG — наиболее универсальные и многофункциональные, приборы, предлагаемые фирмой *Mecmesin* (рис. 2.3). Они могут использоваться в качестве переносных или устанавливаться на ручных или моторизованных испытательных стендах. Приборы AFG могут получать и отображать данные со внешних «интеллектуальных» датчиков силы и крутящего момента. Питание осуществляется либо от сети через адаптер (входит в комплект поставки), либо от элементов питания типа AAA. Электронный динамометр AFG поставляется с набором стандартных принадлежностей для проведения испытаний образцов на растяжение или сжатие [23].

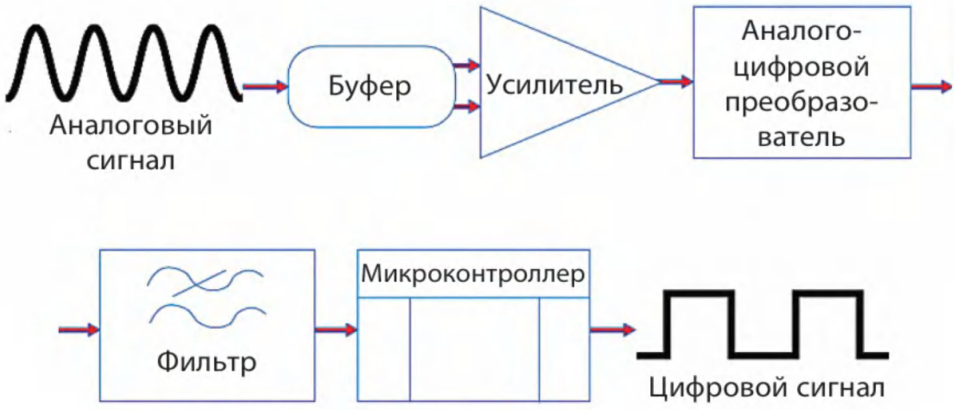


Рис. 2.2. Схема цифрового датчика



Рис. 2.3. Электронный динамометр AFG

Характеристики:

- точность ±0,1% от полной шкалы;
- 10 модификаций: нагрузка от 2,5 до 2500 Н;
- захват первого пикового и максимального значений силы;
- вывод данных: RS-232 или аналоговый. В качестве опций предлагаются RS-232 и Bluetooth-адаптер;
- звуковая и визуальная индикация «тест прошел / тест не прошел»;

- предупреждающий о перегрузке сигнал;
- хранение в памяти прибора до 500 значений;
- прочный алюминиевый корпус.

Цифровой USB-датчик температуры (диапазон −20... +110) системы учебного оборудования цифровой лаборатории «Радуга» предназначен для регистрации и измерения температуры жидких неагрессивных сред (рис. 2.4). Датчик работает совместно с персональным компьютером [24].



Рис. 2.4. Цифровой USB-термодатчик

Датчик является электронным блоком, который подключается к компьютеру и обеспечивает регистрацию и измерение температуры. Чувствительный элемент выполнен на основе полупроводникового терморезистора, размещенного на конце. Зонд изготовлен из трубки из нержавеющей стали. Компьютерная программа проводит представление данных на мониторе компьютера, обеспечивает сохранение данных и возможность передачи данных в другие программы, например MS Excel.

Полнофункциональный измеритель параметров электроэнергии Shark 200 производства *Electro Industries/GaugeTech* (США) — сверхкомпактный прибор измерения электроэнергии и мощности, являющийся оптимальным решением для организации высокоточного коммерческого учета [25]. Измеритель имеет функции записи и архивирования данных,

анализа качества, широкие коммуникационные возможности, создан для массового внедрения как в электрических сетях, так и сетях потребителей электроэнергии (рис. 2.5).



Рис. 2.5. Прибор измерения электроэнергии и мощности Shark 200

Характеристики:

- коммерческое измерение электроэнергии и нагрузки с точностью 0,2%;
- многофункциональное измерение;
- трехстрочный светодиодный дисплей 14 мм;
- аналоговая шкала текущей нагрузки в процентах от номинальной;
- протоколы MODBUS и DNP 3.0 через интерфейс RS485;
- инфракрасный (ИК) порт для передачи данных и настройки с помощью портативного компьютера (ГОСТ Р 52323–2005);
- небольшие габариты;
- монтируется на панели стандартов ANSI и DIN.

USB-осциллограф ZET 302 [26]. Подключение осциллографа к компьютеру осуществляется по шине USB 2.0. Явля-

ется компактным прибором, умещающимся на ладони, что позволяет экономить место в лаборатории (рис. 2.6).

Работа осуществляется через специализированную программную среду ZETScope, поставляемую вместе с прибором, эмулирующую работу с настольным осциллографом. Математическая обработка сигналов позволяет наблюдать спектр сигнала, оценивать параметры сигнала: среднее значение, среднеквадратическое значение, пиковое значение, полный размах, частоту сигнала, время периода. Дополнительные курсоры по вертикали и горизонтали облегчают задачу измерения индивидуальных параметров сигнала: время нарастания, время спада.

Применение пятидесятимегагерцового аналого-цифрового преобразователя и режима эквивалентной выборки позволяет увеличить эффективную частоту до 500 Мвыб/с.



Рис. 2.6. USB-осциллограф ZET 302

Характеристики:

- частота дискретизации до 500 Мвыб/с в реальном времени, полоса пропускания 20 МГц;
- 20 функций измерения, автоустановка драйверов при первом запуске;
- FFT[1] с возможностью выбора типа весового окна;

[1] Быстрое преобразование Фурье (БПФ, FFT) — это математическая функция в цифровых осциллографах, позволяющая получить из временно́й зависимости сигнала его частотные компоненты, т.е. проводить спектральный анализ сигналов.

- сложение и вычитание сигналов, интерполяция, режим послесвечения, X-Y график, синхронизация, спектральный анализ;
- сохранение сигнала в графические редакторы Microsoft Word или Excel;
- подходит для использования с портативными компьютерами;
- размеры 115×180×35 мм.

Глава 3
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА ПРОДОЛЬНОГО ПИЛЕНИЯ НА ТАРНОМ ЛЕСОПИЛЬНОМ СТАНКЕ ТРЛ-2М

Методика экспериментальных исследований основана на определении значений случайных параметров процесса продольного пиления древесины и изначально была представлена в работе [27]. Экспериментальные работы проводились на вертикальном ленточнопильном станке. В итоге на основе амплитудно-частотных характеристик выделены доли мощности и энергозатраты на пиление сучьев в пропиле, кантование, холостые возвратные движения и поперечные перемещения пиловочника [27, 28].

Методика по определению значений случайных параметров процесса продольного пиления на тарном станке ТРЛ-2М и результаты исследований представлены в работах [29, 30].

Экспериментальные исследования проводятся в лаборатории кафедры технологии и оборудования лесопромышленного производства Уральского государственного лесотехнического университета на работающем станке для тарного лесопиления. Для проведения экспериментальных исследований на кафедре ТОЛП собран измерительный комплект, позволяющий с высокой точностью производить фиксацию данных процесса лесопиления.

3.1. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ ТАРНОЙ ЛЕСОПИЛЬНОЙ РАМЫ ТЛР-2М

Тарные лесопильные рамы предназначены для распиловки коротких бревен и брусьев длиной от 1 м. Распиливание бревен

и брусьев, как и в лесопильных рамах, происходит с помощью полосовых пил, натянутых в пильной рамке, совершающей возвратно-поступательные движения. Основными особенностями таких рам являются малый ход и небольшая высота пильной рамки. Благодаря уменьшению длины пил появляется возможность использовать самые тонкие пилы (толщиной 1 мм). Тарные рамы имеют вальцовый механизм подачи и позволяют выпиливать дощечки толщиной до 6 мм [31].

На рис. 3.1 представлено устройство тарной лесопильной рамы ТРЛ-2М.

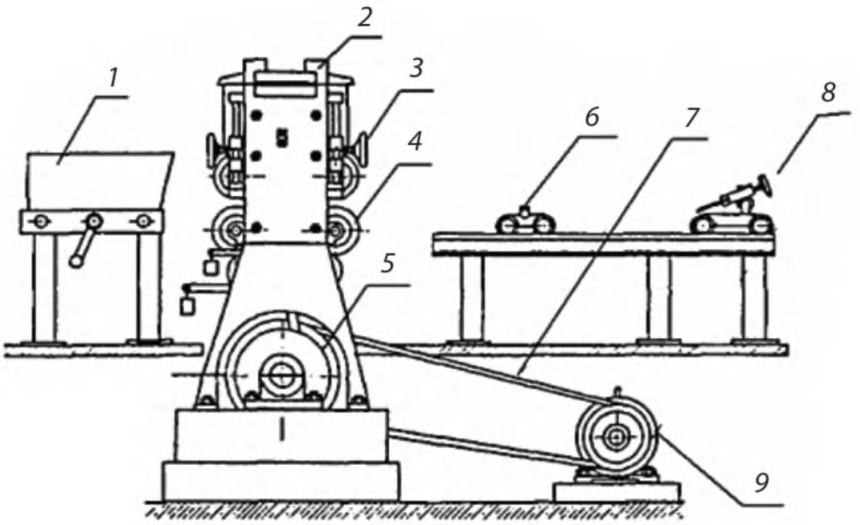


Рис. 3.1. Тарная лесопильная рама ТРЛ-2М:
1 — нож расклинивающий; *2* — станина рамы; *3* — маховичок подъема с вальцом; *4* — нижний валец; *5* — кривошипно-шатунный механизм; *6* — тележка впередирамная поддерживающая; *7* — приводной ремень; *8* — тележка впередирамная зажимная; *9* — электродвигатель

Тарная рама ТРЛ-2М предназначена для продольной распиловки брусьев длиной от 1–6 м и толщиной до 160 мм [32].

Лесопильная рама состоит из механизма пиления и механизма надвигания. Кроме того, она имеет тележки или роликовые транспортеры, служащие для подачи лесоматериалов к раме.

Механизм пиления лесопильной рамы состоит из пильной рамки, приводимой в движение одним шатуном от коленчатого вала. Пильная рамка состоит из двух поперечин и двух соединяющих их стоек. После установки пил в рамку их натягивают клиньями для устойчивого положения в работе. Расстояние между стойками пильной рамки называется просветом. Порядок расстановки пил в рамке называется поставом, который зависит от схемы раскроя лесоматериалов. Для получения пиломатериалов определенной толщины между пилами ставят прокладки *6* (разлучки). В зависимости от схемы раскроя в пильной рамке устанавливают от 6 до 16 пил с небольшим уклоном. Мощность двигателя механизма пиления составляет 10 кВт.

Механизм надвигания. В процессе пиления продольное перемещение брусьев осуществляется четырьмя вальцами. Прижим верхних вальцов происходит под действием пружин, а подъем — вручную, штурвалом.

Вальцы приводятся в движение от коленчатого вала рамы через механическую передачу. Посылка составляет от 3 до 9 мм. На тарной раме работает один рабочий-рамщик.

Фото лабораторной установки лесопильной рамы представлено на рис. 3.2.

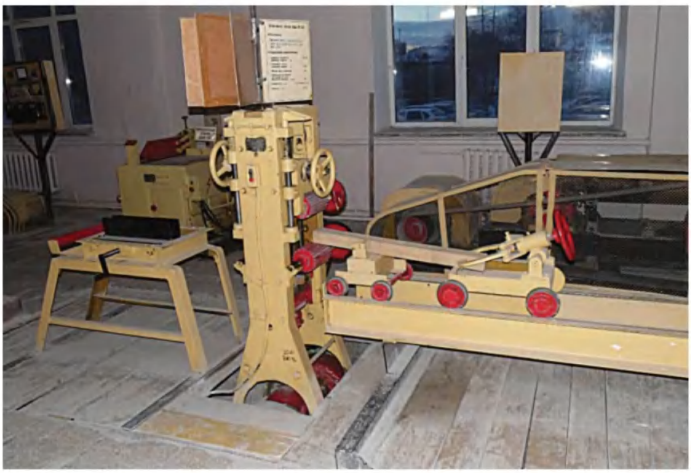


Рис. 3.2. Общий вид лабораторной установки ТРЛ-2М

3.2. КОМПЛЕКТ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ

Для записи экспериментальных данных мощности продольного пиления на тарной лесопильной раме используется комплект измерительной аппаратуры [33]. Он включает в себя устройство для измерения мощности с аналоговым выходом, устройство для преобразования данных из аналогового сигнала в цифровой и портативный компьютер с лицензионным программным обеспечением LabVIEW 8.20 Student Edition.

Цифровой ваттметр ЦП 8506-120. Предназначен для измерения активной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока частотой от 45 до 55 Гц, отображения текущего значения измеряемой мощности на цифровом индикаторе и преобразования его в аналоговый выходной сигнал. Показания ваттметра — от 0 до 131,6 кВт. Основные характеристики прибора ЦП 8506-120 представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Основные характеристики цифрового ваттметра ЦП 8506-120

Параметр	Значение
Максимальный диапазон отображения, кВт	131,6
Рабочий диапазон температур (климатическое исполнение О4.1)	От +5 до +50°С
Степень защиты	IP2X
Пределы основной приведенной погрешности	±0,5%
Питание прибора — от сети переменного тока 220 В, 50 Гц; мощность потребления, не более	5 ВА
Габаритные размеры, мм	120×120×150
Высота знака, мм	20
Масса прибора, не более, кг	1,2
Номинальный коэффициент мощности	$\cos \varphi = 1$

Схема подключения прибора к трехфазной, трехпроводной сети представлена на рис. 3.3. Цифровой ваттметр подклю-

чался к измерительной трехфазной сети по схеме двух ваттметров. При этой схеме первый ваттметр измеряет мощность $P_1 = I_1 U_1 \cos\alpha$ и второй — $P_2 = I_3 U_3 \cos\beta$. Алгебраическая сумма этих двух мощностей будет равняться мощности трехфазной уравновешенной системы (без нулевого провода) при любой нагрузке фаз, любой асимметрии фазных напряжений и любом чередовании фаз [34].

Сумма показаний ваттметров дает мощность трехфазной системы. Действительно, $U_1 = U_3 = U$ и $I_1 = I_3 = I$. Следовательно,

$$P = P_1 + P_2 = IU\left[\cos(30° + \varphi) + \cos(30° - \varphi)\right] =$$
$$= IU \cdot 2\cos 30° \cos\varphi = \sqrt{3} IU \cos\varphi.$$

Ваттметр подключался к измерительной сети посредством понижающих трансформаторов тока 200/5 А.

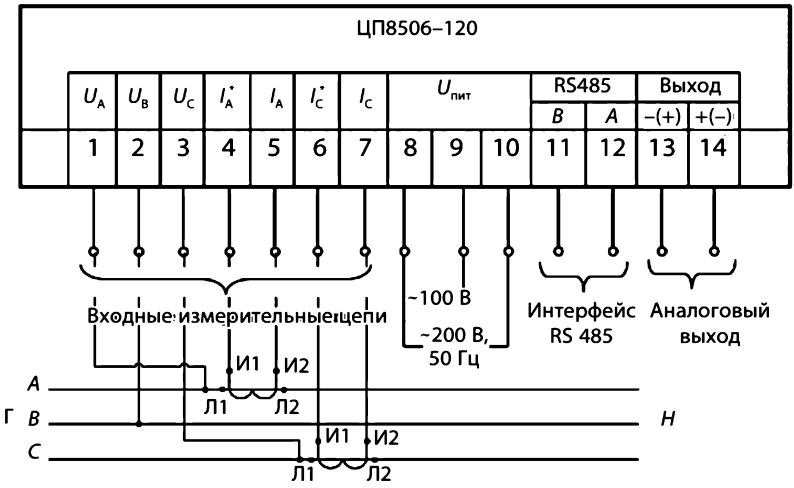


Рис. 3.3. Схема подключения прибора ЦП 8506-120

Цифровой ваттметр ЦП8506-120 имеет специальную тарировку завода-изготовителя на напряжение 380 В и коэффициент трансформации по току 200/5 А. В табл. 3.2 представлены показания ваттметра ЦП8506-120 по контрольным точкам.

Таблица 3.2

Таблица по контрольным точкам шкалы ЦП8506-120-380В-200/5А

Входное напряжение, В	Входной ток, А	Точки шкалы, %	Показания ваттметра N, кВт	Выходной ток, мА
380	5	100	131,6	5
	4	80	105,3	4
	3	60	79,0	3
	2	40	52,6	2
	1	20	26,3	1
	0	0	0,0	0

Примечание. $N = \sqrt{3}UI$.

Результаты тарировки собранного измерительного комплекта представлены в работе [14]. По ее итогам определен коэффициент перевода из напряжения в мощность, равный 57,36.

На рис. 3.4 представлен цифровой ваттметр, смонтированный в измерительный щиток и подключенный к распределительному силовому щиту.



Рис. 3.4. Цифровой ваттметр, подключенный к измерительной сети

Многофункциональный модуль сбора данных ЦАП-АЦП USB-6008 фирмы *National Instruments*. Малогабаритные USB-устройства сбора данных (УСД) *National Instruments* содержат в себе все основные функции, которые необходимы для работы в приложениях сбора данных, проведения мобильных измерений, а также для использования в лабораторных исследованиях и учебных целях. УСД NI USB-6008/6009 присоединяется к компьютеру посредством интерфейса full-speed USB и содержит восемь каналов ввода аналоговых сигналов, два канала генерации аналоговых сигналов, 12 каналов цифрового ввода/вывода и 32-разрядный счетчик (рис. 3.5). Максимальная частота дискретизации на один канал — 10 кГц, разрешение при аналоговом вводе — 12 бит [35]. Подключение входных и выходных сигнальных проводов осуществляется с помощью винтовых терминалов, расположенных по краям корпуса устройства. Основные системные параметры (УСД) NI USB-6008/6009 представлены в табл. 3.3.



Рис. 3.5. Устройство сбора данных USB-6008

Таблица 3.3

Основные параметры устройств NI USB-6008/6009

USB-устройство сбора данных	USB-6008	USB-6009
Количество аналоговых входов	8	8
Разрядность АЦП	12 бит	14 бит
Частота дискретизации АЦП	10 кГц	48 кГц
Количество аналоговых выходов	2	2
Разрядность ЦАП	12 бит	12 бит
Частота обновления ЦАП	150 Гц	150 Гц
Диапазон напряжений выходных сигналов	0–5 В	0–5 В
Количество цифровых линий ввода-вывода	24	24
Частота работы 32-битного счетчика	5 МГц	5 МГц

Портативный компьютер. В качестве портативного компьютера используется ноутбук Acer Extensa 5620 с установленной Windows XP. Параметры системы представлены на рис. 3.6.

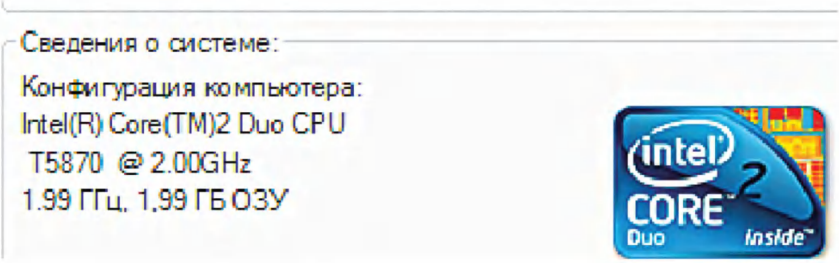


Рис. 3.6. Параметры системы Windows XP

Лицензионный продукт фирмы *National Instruments* — LabVIEW 8.20 Student Edition. LabVIEW представляет собой среду графического программирования, предназначенную для создания прикладного программного обеспечения информационно-измерительных систем, а также различных компьютерных систем сбора и обработки экспериментальных данных [36].

Прикладная программа, созданная в среде LabVIEW, называется *виртуальным прибором* (ВП). Наиболее полное описание функций среды проектирования ВП представлено в работе [37]. Графический интерфейс программы позволяет создавать на экране компьютера удобную панель измерительного прибора с имитацией органов управления, манипулирование которыми осуществляется с помощью мыши.

Принцип работы измерительного комплекта состоит в следующем: аналоговые сигналы цифрового ваттметра преобразуются в цифровую форму с помощью УСД USB-6008, который состыкован с портативным компьютером. Компьютер с помощью среды графического программирования LabVIEW 8.20 осуществляет вывод на экран полученных данных, их обработку и запись результатов.

На рис. 3.7 и 3.8 представлены блок-диаграмма и лицевая панель ВП измерения мощности продольного пиления.

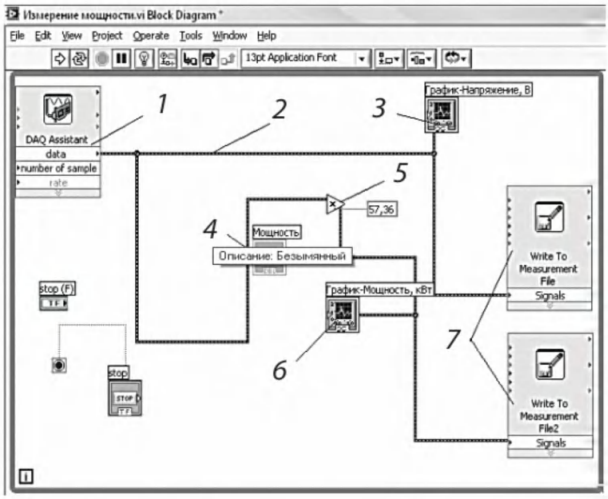


Рис. 3.7. Блок-диаграмма ВП измерения мощности продольного пиления: *1* — экспресс-ВП сбора данных; *2* — канал передачи сигнала; *3* — терминал графика осциллограммы напряжения; *4* — элемент индикации значения мощности; *5* — функция умножения сигнала на переводной коэффициент; *6* — терминал графика осциллограммы мощности; *7* — экспресс-ВП сохранения данных

На блок-диаграмме изображены основные функции ВП создания и конфигурирования задачи — связь и сбор данных с прибора — NI-DAQmx, каналы передачи и умножение, элементы индикации и функции записи данных.

Лицевая панель ВП представляет собой две осциллограммы: одна из них для отображения зависимости напряжения от времени, вторая — мощности от времени. Также имеется индикатор для контроля полученных значений.

Запуск ВП измерения мощности производится путем нажатия кнопки Run с лицевой панели ВП, а для остановки — кнопка Stop. Полученные данные записываются в текстовый файл результатов измерений LabVIEW с расширением **.lvm**, который впоследствии может быть открыт любым текстовым редактором или MS Excel.

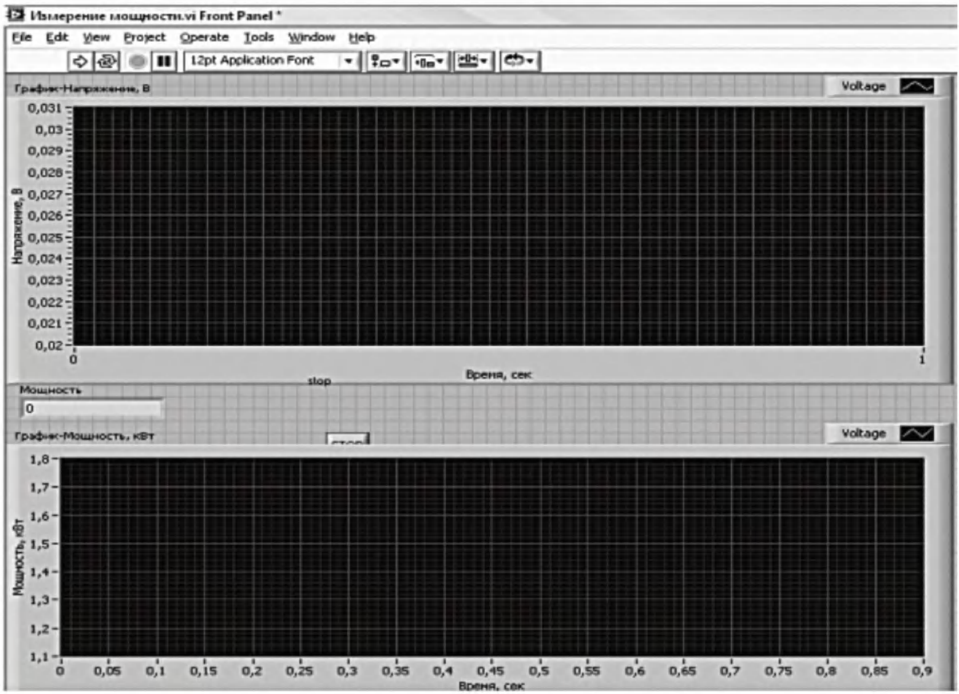


Рис. 3.8. Лицевая панель ВП измерения мощности продольного пиления

Лабораторный практикум

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СРЕДЕ LabVIEW

Цель работы: ознакомление с программной средой LabVIEW. Приобретение практических навыков создания, редактирования и отладки виртуальных приборов.

Задания:

1) создать виртуальный прибор, позволяющий производить сбор и запись экспериментальных данных в программе LabVIEW 8.20;

2) создать виртуальный прибор, позволяющий отобразить записанные экспериментальные данные на графическом индикаторе;

3) провести подключение измерительного комплекта и записать данные мощности холостого хода тарной лесопильной рамы ТРЛ-2М.

Л 1.1. Теоретические основы

Л 1.1.1. Общие сведения о LabVIEW

LabVIEW — среда разработки прикладных программ, в которой используется графический язык программирования «G» и не требуется написания текстов программ. Графический язык программирования «G», используемый в LabVIEW, основан на архитектуре потоков данных. Последовательность выполнения операторов в таких языках определяется не порядком их следования (как в императивных языках программирования), а наличием данных на входах этих операторов. Операторы, не связанные по данным, выполняются параллельно в произвольном порядке [38].

Основное отличие от других языков программирования — это уникальное средство представления кода путем использования блок-диаграмм. Простота программы заключается в читабельности и понятности пользовательского интерфейса. Использование системы LabVIEW позволяет создавать на компьютере образы реальных измерительных приборов.

Л 1.1.2. Вход в среду LabVIEW

Запуск программы LabVIEW производится путем двойного клика левой кнопки мыши на значок National Instruments, расположенный на рабочем столе. Если значок на рабочем столе отсутствует, то запуск производится через панель запуска программ (рис. Л 1.1).

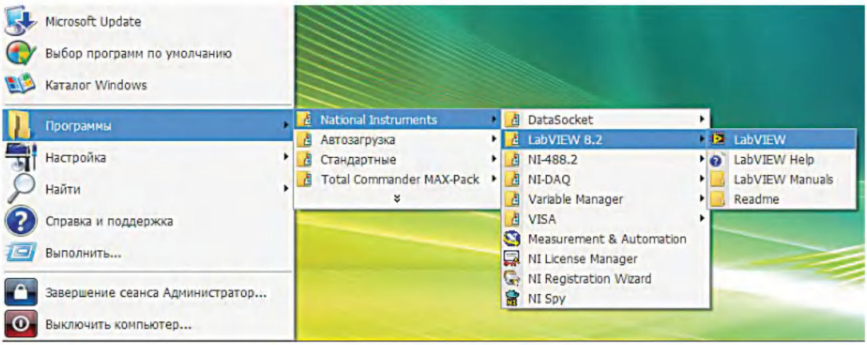


Рис. Л 1.1. Запуск программы LabVIEW

Л 1.1.3. Создание нового виртуального прибора

Программы, которые создаются в программной среде LabVIEW, принято называть *виртуальными приборами* (ВП). Это обусловлено схожестью внешнего вида и функционала созданного ВП с реальным физическим прибором или измерительной установкой.

Основной функционал программной среды LabVIEW для проведения экспериментальных исследований представлен набором инструментальных средств для сбора, анализа, представления и хранения данных.

Чтобы написать программу в LabVIEW, необходимо сначала ознакомиться с его интерфейсом. Он состоит из лицевой панели **(Front Panel)**, на которой устанавливаются различные индикаторы, осцилограммы, ручки управления, кнопки, шкалы и т.д.

Одновременно при создании интерфейса создается код на блок-диаграмме **(Block Diagram)**. Для управления объектами лицевой панели на блок-диаграмме используется графическое представление функций.

При запуске программы на экране появится окно первоначального запуска **Getting Started** (рис. Л 1.2). Это окно используется, когда требуется создать новый ВП, открыть созданный ранее файл LabVIEW, найти примеры или обратиться к справке. Здесь же вы можете найти дополнительную информацию и ресурсы, помогающие освоить работу в среде LabVIEW, такие как специальные руководства и разделы справочника, а также интернет-ресурсы на сайте ni.com компании *National Instruments*.

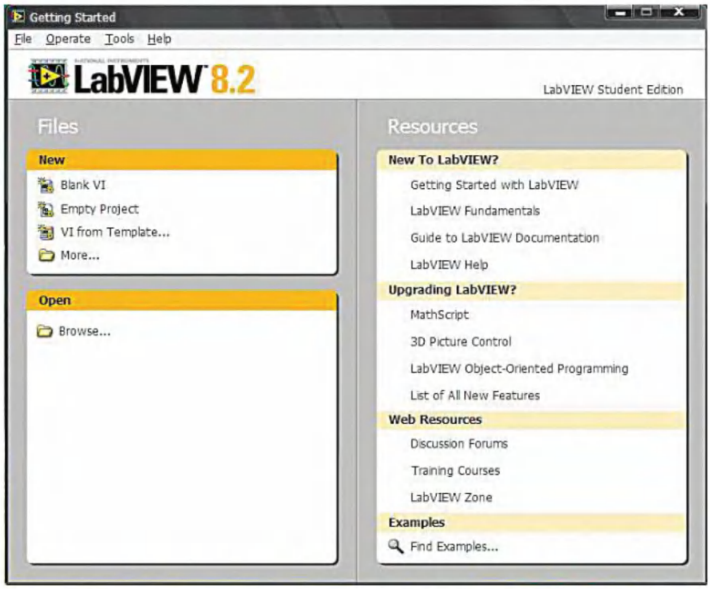


Рис. Л 1.2. Окно «Первоначальный запуск»

Для облегчения проектирования в LabVIEW имеется набор готовых шаблонов ВП, которые находятся в разделе **Help → Find Examples**.

Выполните следующие шаги для создания ВП, который генерирует сигнал и отображает его на лицевой панели.

1. Запустите LabVIEW.
2. В окне **Getting Started** щелкните по ссылке **New** или **VI from Template** (ВП из шаблона), чтобы появилось диалоговое окно **New**.
3. Из списка **Create New** выберите **VI → From Template → Tutorial (Getting Started) → Generate and Display (ВП → Из шаблона → Обучение (Введение) → Генерация и Отображение).**

Этот шаблон предназначен для создания ВП, который генерирует и отображает сигнал. Предварительный просмотр и краткое описание шаблона ВП можно увидеть в разделе **Description** (Описание). На рис. Л 1.3 показано диалоговое окно **New** и эскиз шаблона ВП **Генерация и Отображение**. На рис. Л 1.4 представлены блок-диаграмма и лицевая панель ВП **Генерация и Отображение**.

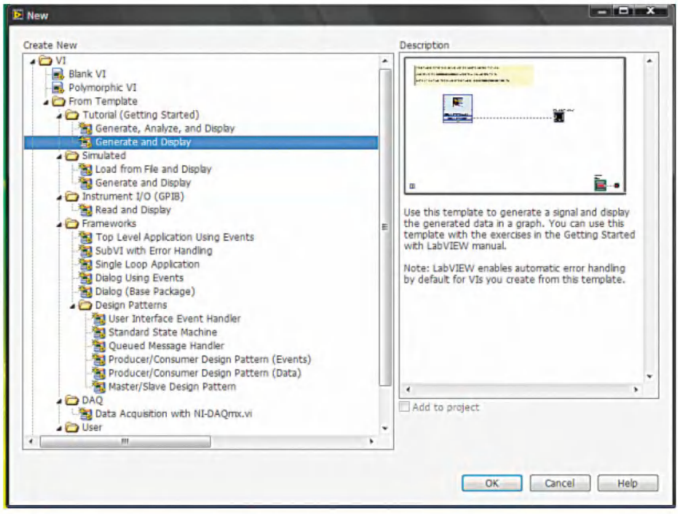


Рис. Л 1.3. Эскиз шаблона ВП «Генерация и Отображение»

После нажатия **Generate and Display** появятся два диалоговых окна: первое — блок-диаграмма окна ВП, второе — лицевая панель ВП.

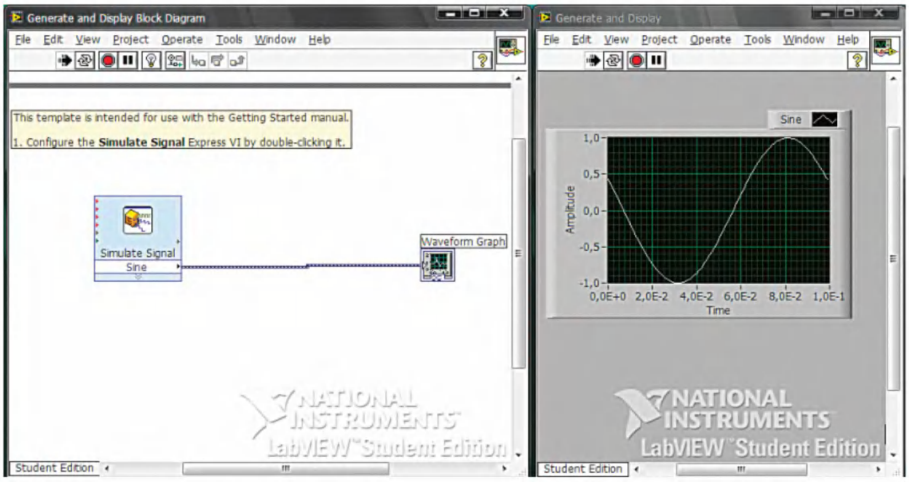


Рис. Л 1.4. Блок-диаграмма и лицевая панель ВП «Генерация и Отображение»

В отсутствие в шаблоне нужного вам варианта задачи необходимо открыть пустой ВП и добавить в него экспресс-ВП. Для того чтобы открыть пустой ВП (Blank VI), нужно выполнить следующие действия.

1. В окне первоначального запуска **Getting Started** щелкните по сылке **Blank VI** (Пустой ВП) в разделе **New** (Новый) или нажмите сочетание клавиш «Ctrl + N». Появятся пустые окна лицевой панели и блок-диаграммы.

2. Если палитра функций (**Functions palette**) не видна, то щелкните правой кнопкой мыши в любом свободном месте блок-диаграммы. Нажмите на значок «булавки», показанный слева, в левом верхнем углу палитры функций, чтобы закрепить палитру, и тогда она будет присутствовать постоянно (рис. Л 1.5).

Пустой ВП можно открыть также, если выбрать меню **File** → → **New VI** (Файл → Новый ВП) или **File** → **New** (Файл →

→ Новый) и выбрать **Blank VI** (Пустой ВП) из списка **Create New** (Создать новый).

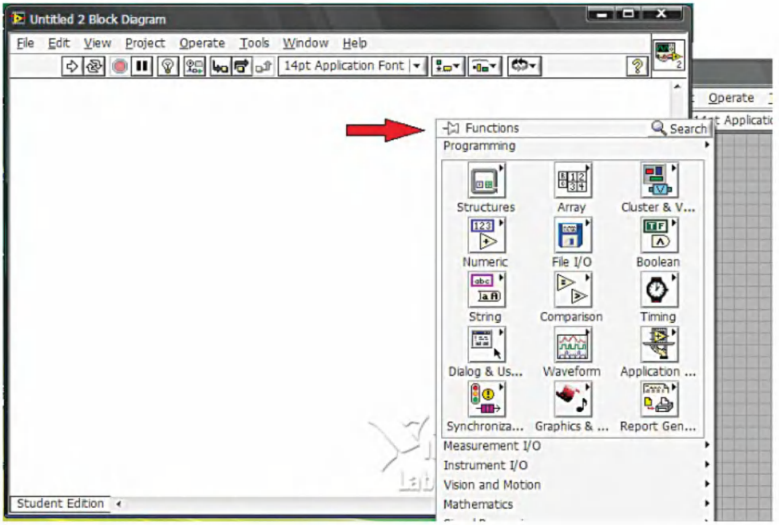


Рис. Л 1.5. Отображение палитры функций

Краткое описание функций главного меню программы. Основные виды лицевой панели и блок-диаграммы ВП с инструментальными панелями представлены на рис. Л 1.6, Л 1.7. В табл. Л 1.1 приведено краткое описание функций главного меню.

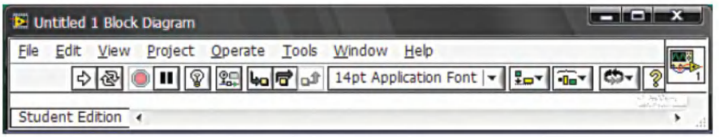


Рис. Л 1.6. Лицевая панель ВП

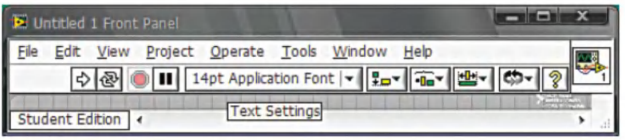


Рис. Л 1.7. Панель блок-диаграммы ВП

Таблица Л 1.1

Описание функций главного меню

File	Используется для открытия новых или существующих ВП и проектов, закрытия, сохранения и вывода на печать ВП и проектов, а также для доступа к свойствам ВП
Edit	Применяется для редактирования панелей ВП, поиска объектов и удаления неисправных проводников с блок-диаграммы, создания подприборов и установления значений элементов по умолчанию
View	Используется для вывода доступных палитр, списка ошибок, иерархии ВП и взаимосвязей между ВП и подприборами, работы с проводником классов
Project	Позволяет работать с проектом: создавать новый, открывать или сохранять существующий, добавлять элементы, получать информацию о файлах или устанавливать свойства проекта
Operate	Реализует запуск и прерывание выполнения ВП, соединение с удаленной панелью и отладку приложения или общей библиотеки
Tools	Используется для запуска программы анализа измерений и автоматизации (MAX) и поиска драйверов приборов, поиска ВП на диске, открытия окна MathScript, управления библиотеками ВП, управления соединением с удаленными ВП и публикацией панелей ВП в Web, конфигурирования ВП и для выполнения ряда прикладных функций
Windows	Используется для отображения окон LabVIEW и списка открытых ВП и проектов
Help	Служит для получения информации об элементах и о функциях LabVIEW

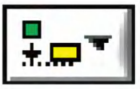
Краткое описание кнопок инструментальных панелей представлено в табл. Л 1.2.

Таблица Л 1.2

Краткое описание функций кнопок инструментальных панелей

	Кнопка Запуск (**Run**) работоспособного ВП
	Вид кнопки Запуск (**Run**) ВП в процессе выполнения
	Вид кнопки Запуск (**Run**) при наличии ошибок в блок-диаграмме ВП
	Кнопка Непрерывный запуск (**Run Continuously**) вызывает непрерывный запуск ВП до момента нажатия кнопки Стоп (**Stop**) или Прервать (**Abort**)
	Кнопка Прервать выполнение (**Abort Execution**) вызывает остановку выполняющегося ВП
	Кнопка Пауза (**Pause**) временно останавливает выполнение ВП
	Кнопка Подсветка выполнения (**Highlight Execution**) вызывает режим анимационного показа процесса передачи данных по блок-диаграмме и отображения значений данных на выходе узлов и терминалов
	Кнопка Сохранять (Не сохранять) значения провода (**Retain (Do Not Retain) Wire Values**) позволяет сохранить последнее значение, переданное по проводу, и просмотреть его после окончания выполнения при установке Пробника данных (**Probe Data**)
 	Кнопки Начало пошагового выполнения (**Start Single Stepping**) или Шаг через (**Step Over**) вызывают пошаговое выполнение ВП
	Кнопка Выход из пошагового выполнения (**Step Out**) завершает пошаговое выполнение ВП

Окончание табл. Л 1.2

	Кнопка Выровнять объекты (**Align Objects**) позволяет выровнять объекты панелей по горизонтали или по вертикали вровень с каким-либо краем или по центру
	Кнопка Распределить объекты (**Distribute Objects**) позволяет распределить объекты панелей равномерно относительно их центов или краев, установить равномерные промежутки (**Gaps**) между объектами или удалить промежутки между ними
	Кнопка Изменить порядок (**Reorder**) позволяет изменить порядок расположения объектов на панели при их перекрытии или зафиксировать положение объектов на панели
	Кнопка Показать окно контекстной справки (**Show Context Help Window**) позволяет открыть окно контекстной справки

Построение ВП осуществляется путем использования трех палитр:

1) палитры функций (**Functions Palette**);
2) палитры элементов управления (**Controls Palettte**);
3) палитры инструментов (**Tools Palette**).

Краткий обзор палитры функций блок-диаграммы (Functions Palette). На блок-диаграмме откройте вкладку View, затем — Functions Palette. Появится окно палитры функций (рис. Л 1.8).

Функции представлены следующими позициями.

Programming — функции программирования, они сгруппированы по 15 подпалитрам и разделяются две группы: базовые и дополнительные. Функции поддержки ввода/вывода данных и стандартных интерфейсов:

- *Measurement I/O* — контроль ввода/вывода;
- *Instrument I/O* — связь с приборами;
- *Vision and Motion* — зрение и движение.

Mathematics — математические функции. Сюда входят следующие подпалитры: Числовые (**Numeric**), Элементарные

и специальные функции **(Elementary & Special Functions and VIs)**, Линейная алгебра **(Linear Algebra)**, Аппроксимация данных **(Fitting)**, Интерполяция и экстраполяция **(Interp & Extrap)**, Интегрирование и дифференцирование **(Integ & Diff)**, Вероятность и статистика **(Probability and Statistics)**, Оптимизация **(Optimization)**, Дифференциальные уравнения **(Differential Equations)**, Геометрия **(Geometry)**, Полиномы **(Polinomial)**, Скрипты и формулы **(Scripts & Formulas)**.

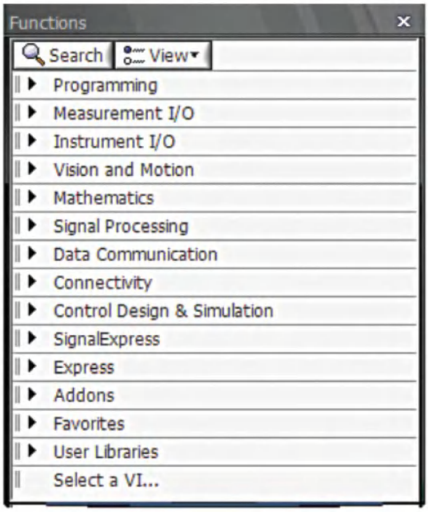


Рис. Л 1.8. Окно палитры функций

Signal Processing — функции генерации и обработки сигналов, позволяющие формировать как отдельные значения, так и массивы отсчетов сигналов и шумов и производить их обработку с помощью различных операций в частотной и временно́й областях.

Data Communication — функции обмена данными, представленные широким набором как высокоуровневых, так и низкоуровневых протоколов сетевых соединений.

Connectivity — средства взаимодействия. В нее входят функции поддержки взаимодействия приложений среды LabVIEW, включающие подпалитры функций обмена дан-

ными между приложениями с использованием технологии. **NET** и **ActiveX**, а также подпалитры функций создания библиотек динамической компоновки и узлов интерфейсного кода **(Libraries & Executables)**, доступа к реестру Windows **(Windows Registry Access)**, управления устройствами ввода **(Input Device Control)**, контроля версий **(Source Control)** и портов ввода/вывода **(Port I/O)**. В подпалитре Libraries & Executables размещена функция Системная командная строка **(System Exec)**.

Control Design & Simulation и *SignalExpress* — в данной версии программы отсутствуют;

Express — группа, включающая в себя Express VI.

Addons — дополнения;

Favorites — избранные функции;

User Libraries — пользовательские библиотеки.

Более подробно с функциями можно ознакомиться в источниках [37–39].

Краткий обзор палитры управления лицевой панели (Controls Palettte). Палитра **Controls** доступна только с лицевой панели. Палитра **Controls** содержит элементы управления **(controls)** и индикаторы **(indicators)**. Элементы управления и индикаторы размещены в подпалитрах в соответствии с их типами.

Для отображения палитры на лицевой панели откройте вкладку **View**, затем **Controls Palette** — появится окно палитры управления (рис. Л 1.9).

Подробное описание всех функций и подпалитр функций представлено в работе [37].

Обзор палитры инструментов (Tools Palette). Все операции по созданию, редактированию и отладке ВП выполняются с помощью палитры инструментов (Tools Palette) (рис. Л 1.10) [40]. На любой из панелей откройте вкладку **View**, затем **Tools Palette** — появится окно палитры инструментов.

При выборе определенного инструмента из палитры инструментов значок курсора мыши приобретает форму этого

инструмента. При включенном автоматическом выборе инструмента наведение курсора на объект лицевой панели или блок-диаграммы LabVIEW приводит к автоматическому выбору соответствующего инструмента из палитры инструментов.

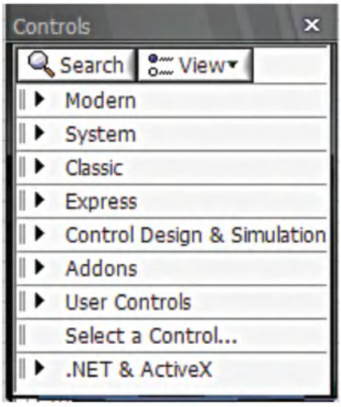


Рис. Л 1.9. Окно палитры управления

Автоматический выбор инструментов включается нажатием кнопки Автоматический выбор инструмента (Automatic Tool Selection)  палитры инструментов или нажатием клавиш <Shift + Tab>.



Рис. Л 1.10. Палитра инструментов

Основное описание значков палитры инструментов приведено в табл. Л 1.3.

Таблица Л 1.3

Описание основных элементов палитры инструментов

	Инструмент Управление (**Operate Value**, «палец») используется для изменения значений элементов управления или ввода текста.
	Инструмент Перемещение (**Position/Size/Select**, «стрелка») служит для выбора, перемещения или изменения размеров объектов. Для изменения размеров в LabVIEW 8.20 используются подвижные прямоугольные элементы, появляющиеся в зависимости от допустимого направления изменения в центре сторон или на углах контура объекта при установке инструмента Перемещение внутри этого контура
	Инструмент Редактирование текста «буква» используется для ввода и редактирования текста и создания свободных меток
	Инструмент Соединение (**Connect Wire**, «катушка») применяется для соединения объектов на блок-диаграмме. Он также используется для условного (невидимого) подключения элементов управления и индикаторов лицевой панели к терминалам соединительной панели ВП
	Инструмент Контекстное меню объекта (**Object Shortcut Menu**) вызывает контекстное меню соответствующего объекта при щелчке на нем левой кнопкой мыши (ЛКМ)
	Инструмент Быстрая прокрутка окна (**Scroll Window**) используется для просмотра окна без обращения к полосам прокрутки
	Инструмент Контрольная точка (**Set/Clear Breakpoint**) позволяет размещать и удалять контрольные точки на ВП, функциях, узлах, проводниках данных, структурах и приостанавливать в них выполнение программы

Окончание табл. Л 1.3

	Инструмент Пробник данных (**Probe Data**) позволяет наблюдать данные в проводниках блок-диаграммы при выполнении ВП
	Инструмент Получить цвет (**Get Color**, «пипетка») служит для копирования цвета с последующей вставкой с помощью инструмента Установить цвет
	Инструмент Установить цвет (**Set Color**) предназначен для изменения цвета объекта. Он также отображает текущие цвета переднего и заднего плана

Л 1.1.4. Функция сбора и обработки данных

Сбор данных (**Data Acquisition — DAQ**) — это процесс измерения сигналов, которые представляют реальные физические устройства, и преобразование полученных данных в цифровые числовые значения, которыми можно манипулировать с помощью компьютера. Система сбора данных преобразует аналоговые сигналы в цифровые значения для дальнейшей обработки.

На рис. Л 1.11 показаны компоненты типичной системы сбора данных. Физические явления — это сигналы, которые мы пытаемся измерить: скорость, температура, влажность, давление, текучесть, pH, пространственное положение, радиоактивность, интенсивность света, напряжение, мощность и т.д. Датчики воспринимают действие физических явлений и преобразуют их в электрические сигналы согласно определенным пропорциям. Например, ваттметр преобразует значения мощности в аналоговый выход (сила тока), которое может быть измерено с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). В каждом случае электрический сигнал напрямую связан с явлением, которое воспринимается датчиком.

Чтобы соединиться с различными датчиками в среде LabVIEW, необходимы специальные платы ввода/вывода.

Эти платы позволяют считывать аналоговые входные сигналы, записывать цифровые сигналы и управлять ими.

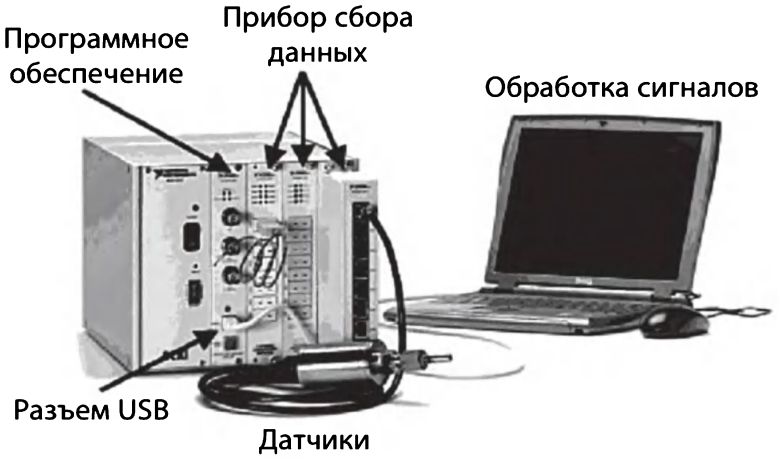


Рис. Л 1.11. Схема сбора данных

Например, аналоговый входной сигнал (электрическое напряжение) поступает с датчика на установленную в компьютер плату ввода/вывода, которая преобразует напряжение в код и отправляет эту информацию в память для обработки, хранения и других операций.

Сбор данных и USB. Наиболее распространенным средством обмена информацией между компьютером и периферийным устройством является USB-порт. USB присутствует во всех компьютерах и обеспечивает гораздо бóльшую по сравнению с последовательным портом скорость передачи данных. Возможность организации сбора данных и передачи их в компьютер по интерфейсу USB особенно востребована для переносных систем на базе ноутбука, не имеющего PCI разъема для платы. В настоящее время компания *National Instruments* предлагает широкий спектр устройств, обеспечивающих организацию системы автоматизации с подключением по USB. Устройства сбора данных начинаются от экономичной серии (USB-6008-10 кГц, 12 бит, восемь каналов)

до устройств серии M со внешним питанием (USB – 62591,25 МГц, 16 бит) и до высокопроизводительных серии X (USB-6366 – 16 МГц, 16 бит). Эти устройства позволяют подключить к одному порту только одно многофункциональное устройство. Для подключения нескольких плат (аналогового, цифрового сбора данных и генерации) предназначено шасси CompactDAQn около 50 различных специализированных модулей. Все эти приборы поддерживаются драйверами и средствами NI (рис. Л 1.12).



Рис. Л 1.12. Устройства сбора данных

Наиболее полный набор оборудования *National Instruments* для систем измерения, обработки данных и управления экспериментом представлен на сайте ni.com/russia.

Выбор частоты дискретизации в LabVIEW. Одной из важнейших характеристик ввода аналоговых сигналов, выполняемых измерительный системой, является частота, с которой дискретизируется входной сигнал. Частота дискретизации, которая задается для функций NI-DAQmx, определяет, как быстро осуществляется аналого-цифровое преобразование. При высокой частоте дискретизации входного сигнала собирается больше отсчетов в течение заданного интервала времени, и это дает лучшее представление об исходном сигнале, чем при низкой частоте дискретизации [41].

Для управления процессом измерения сигналов используется аппаратная синхронизация, при которой частоту измерений задает тактовый генератор устройства сбора данных USB-6008.

Получение сигнала и создание DAQmx задачи. Для получения сигнала необходим инструментальный драйвер DAQmx (драйвер сбора данных) и поддерживаемое им устройство сбора данных. Мы будем использовать устройство сбора данных USB-6008.

Для решения общих измерительных задач используются экспресс-ВП **(Express VI)**, которые представляют собой узлы с минимальным числом соединений, поскольку пользователь может сконфигурировать их с помощью диалоговых окон (рис. Л 1.13).

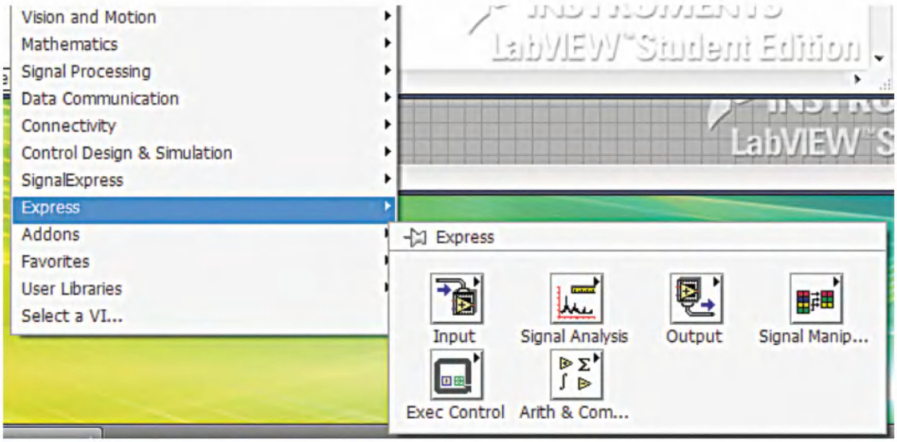


Рис. Л 1.13. Диалоговые окна экспресс-ВП

Входы и выходы экспресс-ВП зависят от того, как его предполагается настроить. На блок-диаграмме экспресс-ВП имеет вид растягиваемого узла с иконкой (рис. Л 1.14).

Каждый экспресс-ВП является самостоятельным блоком, состоящим из стандартных функций LabVIEW, и все, что нужно для его функционирования — ввести несколько параметров и проставить нужные флажки в диалоговом окне (рис. Л 1.15).

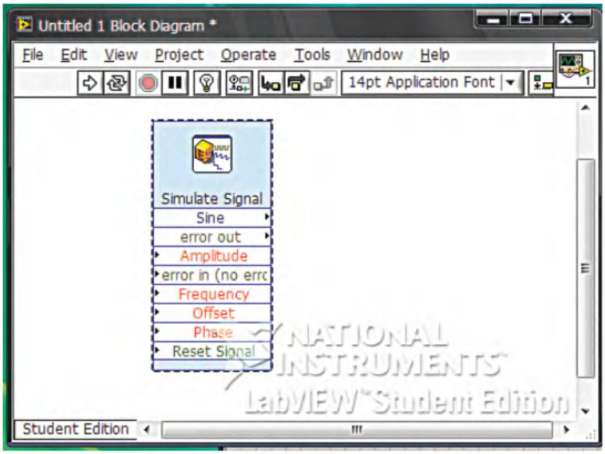


Рис. Л 1.14. Блок-диаграмма симуляции сигнала

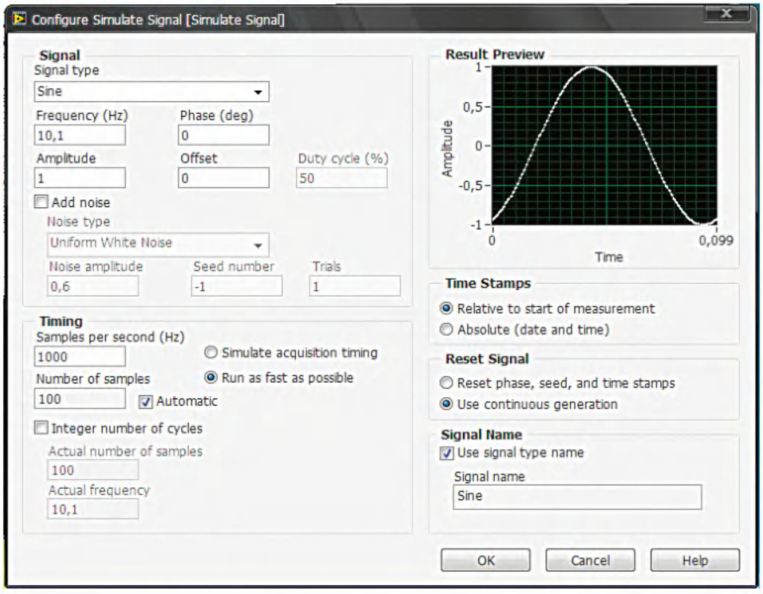


Рис. Л 1.15. Диалоговое окно блок-диаграммы симуляции сигнала

Для создания задачи, которая считывает уровень напряжения с помощью DAQ-устройства, нужно выполнить следующие действия.

1. Откройте новый ВП.
2. На блок-диаграмме в палитре функций выберите **Express → Input**.
3. В подпалитре **Input** выберите экспресс-ВП DAQ Assistant, показанный слева, и поместите его на блок-диаграмму. После этого запустится помощник по сбору данных DAQ Assistant и на экране появится диалоговое окно **Create New** (Создать Новый).
4. Щелкните на **Analog Input** (Аналоговый ввод), чтобы отобразить опции ввода аналоговых сигналов (рис. Л 1.16).

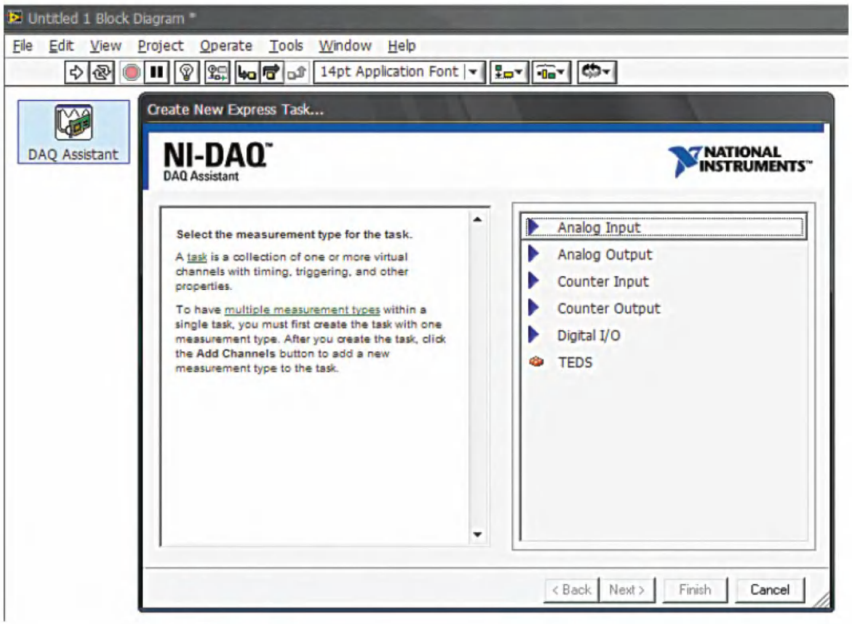


Рис. Л 1.16. Создание нового ВП и выбор аналогового выхода

5. Выберите **Voltage** (Напряжение) для создания задачи по измерению напряжения в канале аналогового ввода. В диалоговом окне появится список каналов для каждого из установленных устройств сбора данных. Число каналов в списке зависит от количества каналов, которое имеется в устройстве сбора данных (рис. Л 1.17).



Рис. Л 1.17. Выбор аналогового входа и канала связи устройства сбора данных

6. В списке **Supported Physical Channels** выберите физический канал, в который поступает сигнал, в нашем случае **ai0**, и затем нажмите кнопку **Finish**. Помощник по сбору данных откроет новое диалоговое окно, показанное на рис. Л 1.18, в котором отобразятся опции для настройки канала.

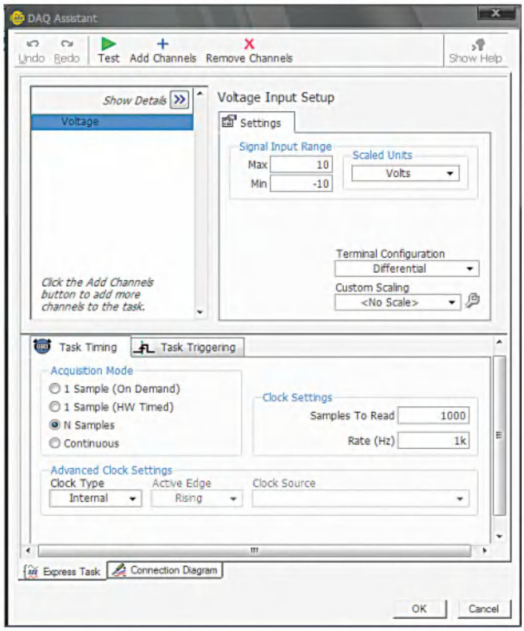


Рис. Л 1.18. Окно опций для настройки канала

Тестирование задачи. Для того чтобы убедиться, что данные поступают на устройство сбора данных, можно протестировать задачу.

1. Нажмите кнопку **Test** в окне опций настройки канала Test. На экране появится диалоговое окно **DAQ Assistant**.
2. Нажмите кнопку **Start** (Пуск) несколько раз, убедитесь, что данные получены (рис. Л 1.19), затем нажмите кнопку **Close**, чтобы вернуться к **DAQ Assistant**.

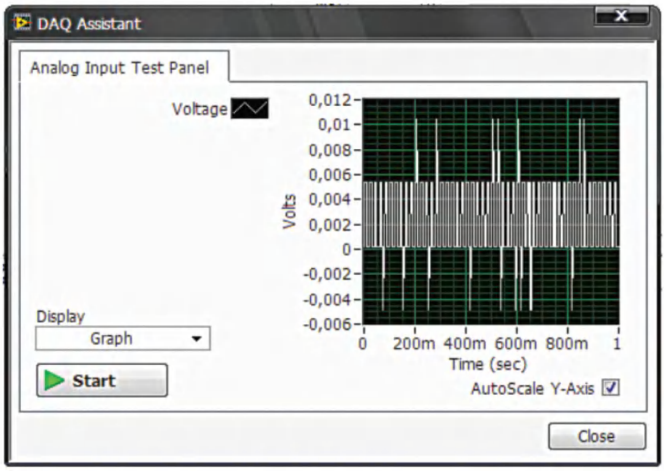


Рис. Л 1.19. Тестирование канала сбора данных

3. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить текущую конфигурацию и закрыть **DAQ Assistant**. LabVIEW автоматически создаст ВП.
4. Сохраните ВП как Напряжение.vi в заранее определенном месте.

Отображение получаемых данных. Для отображения данных, полученных с помощью DAQ-устройства, выполните следующие шаги, чтобы построить на графике осциллограмм данные из канала.

1. На блок-диаграмме щелкните правой кнопкой мыши по выходу **data** (данные), и выберите опцию **Create → Graph Indicator** из контекстного меню (рис. Л 1.20).

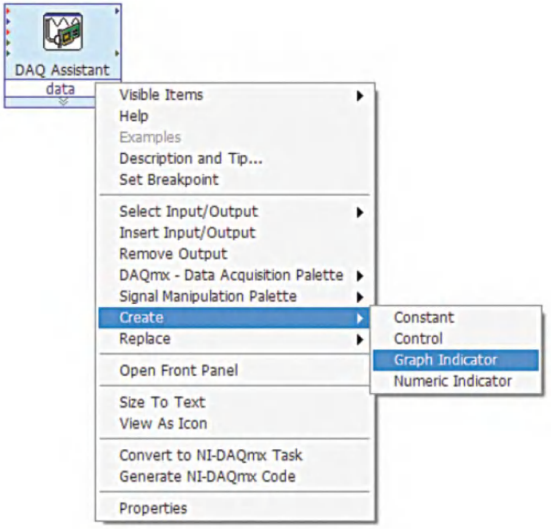


Рис. Л 1.20. Создание графика осциллограмм

2. Переключитесь на лицевую панель, запустите ВП и понаблюдайте за графиком диаграммы. На панели условных обозначений графика (plot legend), находящейся над графическим индикатором, появится слово **Voltage** (рис. Л 1.21).

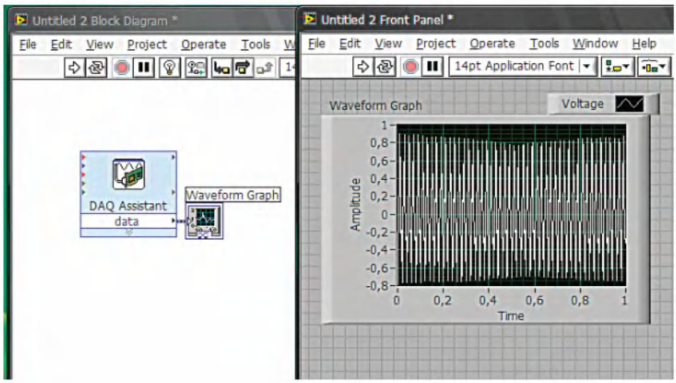


Рис. Л 1.21. График осциллограммы на лицевой панели

Запись полученных данных и чтение записанных данных. Для сохранения полученных данных используется экспресс-

ВП Write To Measurement File (рис. Л 1.22). Для сохранения данных в файл необходимо выполнить следующее.

1. Найдите экспресс-ВП **Write To Measurement File** и поместите его на блок-диаграмму ниже и правее экспресс-ВП **Amplitude and Level Measurements**. На экране появится диалоговое окно настройки **Configure Write To Measurement File**. Текстовое поле **File Name** содержит полный путь к выходному файлу test.lvm. Данные в файл .lvm записывают в виде таблицы, состоящей из столбцов, разделенных символом табуляции. Среда LabVIEW сохраняет данные с шестью разрядами точности. По умолчанию файл сохранится в папке LabVIEW Data. Среда LabVIEW располагает папку LabVIEW Data в заданном по умолчанию каталоге файлов операционной системы.

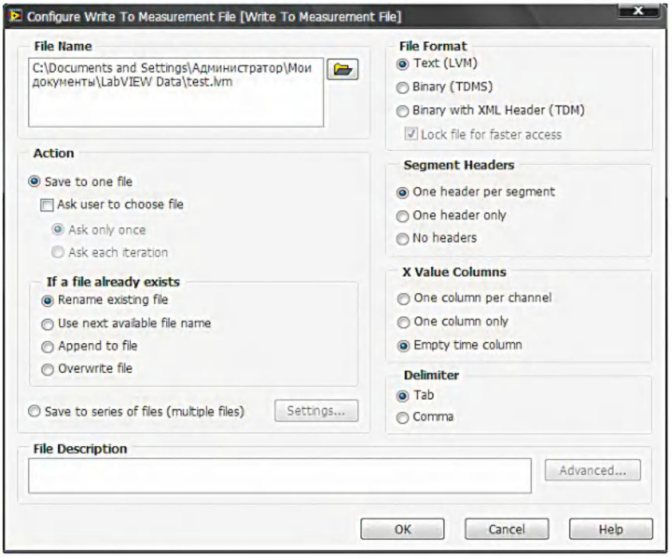


Рис. Л 1.22. Окно настройки экспресс-ВП записи данных

2. В разделе **If a file already exists** (Если файл уже существует) диалогового окна **Configure Write To Measurement File** выберите опцию **Use next available file name**, чтобы записать данные в отдельные файлы test.lvm.

3. В разделе **Segment Headers** (Заголовки Сегмента) выберите опцию **One header only**, чтобы создать только один заголовок файлу, в который LabVIEW записывает данные.

4. В текстовое поле **File Description** введите следующий текст: Sample of peak to peak values (Пример значений размаха сигнала). LabVIEW прикрепит этот текст к заголовку файла.

5. Нажмите кнопку **OK**.

Далее сохраненный файл можно открыть с помощью приложений для просмотра и редактирования электронных таблиц или текстовых файлов.

Л 1.2. Программа выполнения задания 1

Присоедините устройство сбора данных (УСД) NI USB-6008 к компьютеру посредством интерфейса full-speed USB. Если на компьютере установлены драйверы на устройство, то появится диалоговое окно **New Data Acquisition** (Подключение нового устройства).

Выберите **Run Test Panels** (Запустить тестовую панель) и нажмите кнопку **OK**. Произведите запуск тестовой панели путем нажатия кнопки **Start** и убедитесь, что тестовый сигнал воспринимается с устройства (рис. Л 1.23).

Остановите процесс, нажав на кнопку **Stop**, и закройте тестовую панель.

Осуществите запуск среды LabVIEW из ярлыка на рабочем столе **National Instruments LabVIEW 8.2.**

В появившемся главном окне программы **Getting Started** выберите команду **New VI** для создания нового файла. Далее выберите меню: **Window → The Left and Right** (Окно → Одновременное отображение на экране двух окон программы: серой и белой панелей). Серая лицевая панель (обычно располагается слева) — инструмент пользователя, который предназначен для размещения элементов ввода и вывода данных в виде привычных технических устройств, таких как: цифровые указатели, ползунковые реостаты, регуляторы громкости, осциллографы, самописцы, графопостроители и т.д.

Белая (обычно располагается справа) — блок-диаграмма, на которой вызываются пиктограммы различных функций и структур и составляется графический код программы.

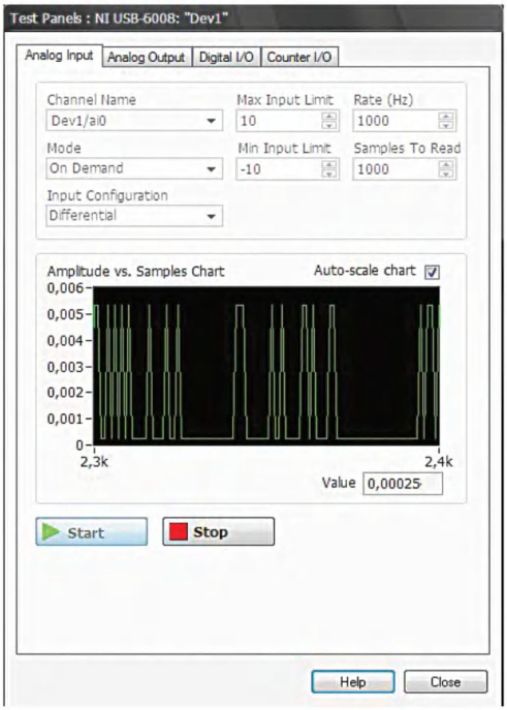


Рис. Л 1.23. Тестовая панель работы устройства сбора данных USB-6008

На лицевой панели щелчком правой кнопкой мыши (ПКМ) вызовите палитру элементов контроля и управления. Из палитры **Graph** (Графики) выберите **Waveform Chart** (Развертка осцилограммы) — графический индикатор, имитирующий работу самописца. Поступающие данные нумеруются по оси абсцисс целыми числами. Переименуйте название осцилограммы **Waveform Chart** на «График мощности», **Amplitude** — на «Мощность, кВт», Time — на «Время, сек». При установке графического индикатора на лицевую панель он автоматически отобразится в окне блок-диаграммы.

В окне блок-диаграммы, щелчком на ПКМ вызовите панель **Function**. Откройте меню Express выберите функцию Input → **DAQ Assistant** и установите ее значок левее индикатора «График Мощности».

В появившемся окне **Create New Express Task** выберите **Analog Input** (Ввод аналоговых данных). Аналоговый сигнал поступает в показаниях напряжения — **Voltage**, физический канал устройства USB-6008, по которому принимается сигнал — **ai0**. В окне **DAQ Assistant** в настройках **Task Timing** ставим переключатель в команду Continuous. В настройках сигнала входного напряжения **Voltage Input Setup** ставим предел от 0 до 20 В.

Количество измерений и частоту **(Samples To Read, Rate (Hz))** задайте самостоятельно.

Дальнейшее программирование в среде LabVIEW сводится к соединению элементов блок-диаграммы проводниками данных. Подайте выходные сигналы с устройства сбора данных на графический индикатор «График Мощности», соединяя их проводниками данных с помощью инструмента «катушка» (рис. Л 1.24).

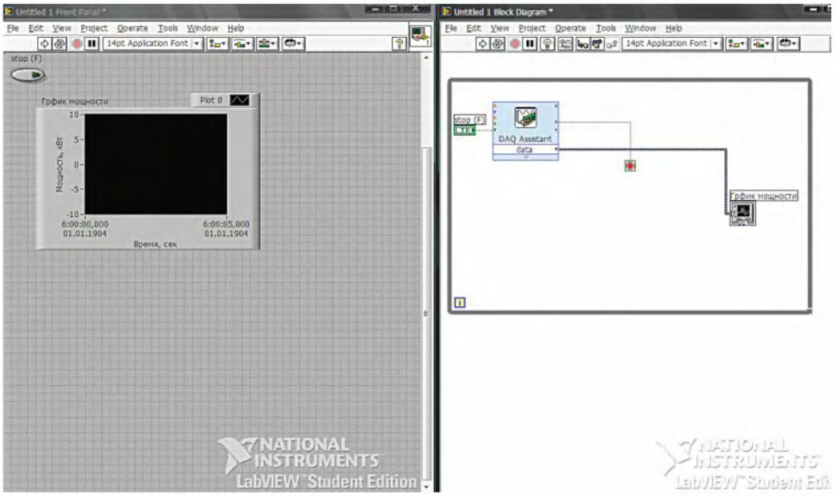


Рис. Л 1.24. Соединение проводником выходных сигналов с графическим индикатором

Далее нужно получаемый сигнал с устройства в вольтах перевести в показания мощности в киловаттах. Для этого используйте меню **Mathematics** → **Numeric** → **Multiply** (Функция умножения) (рис. Л 1.25). Вставьте в «разрыв» проводника значок умножения. Щелчком ПКМ зайдите в его настройки и создайте константу **(Create** → **Constant),** равную 57,36 (рис. Л 1.26).

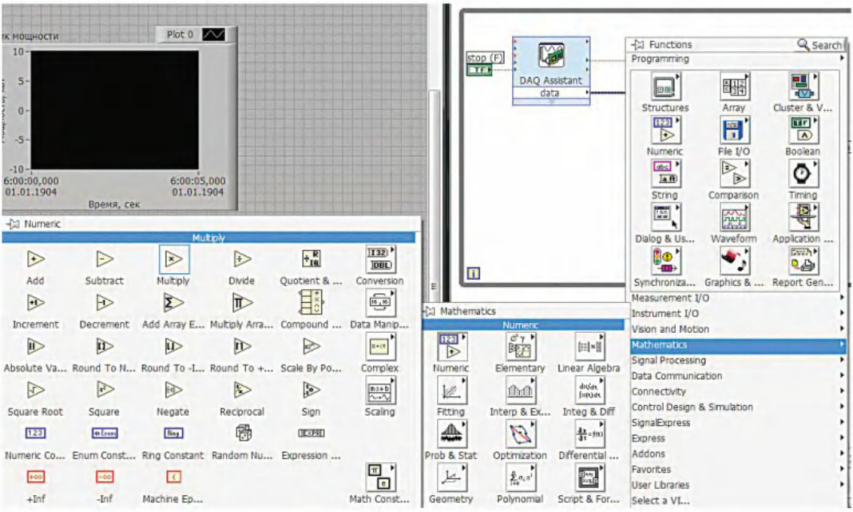


Рис. Л 1.25. Выбор значка функции умножения **Multiply**

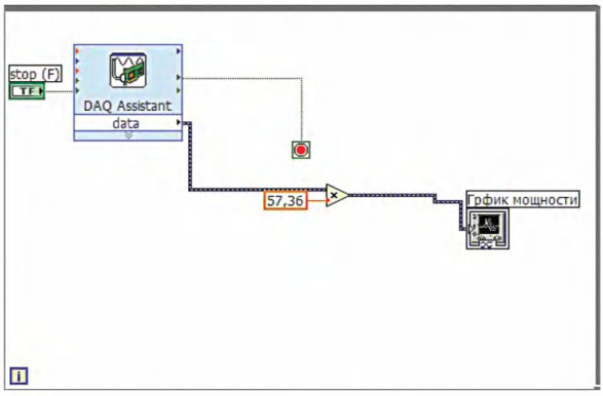


Рис. Л 1.26. Вставка значка умножения с константой 57,36

Для записи данных выберите функцию **Write To Mesurement File** из меню **File IO** окна блок-диаграммы. Разместите и подсоедините значок с проводником после операции умножения. В окне настроек выберите место сохранения и имя файла, формат записи данных оставьте **.lvm**, поставьте отметку на позицию **Use next available file name**. Остальные настройки оставьте прежними.

Запустите созданный ВП и проверьте правильность всех подключений (рис. Л 1.27). Если ошибок нет и данные записываются в указанный файл, то сохраните ВП под названием «Измерение мощности».

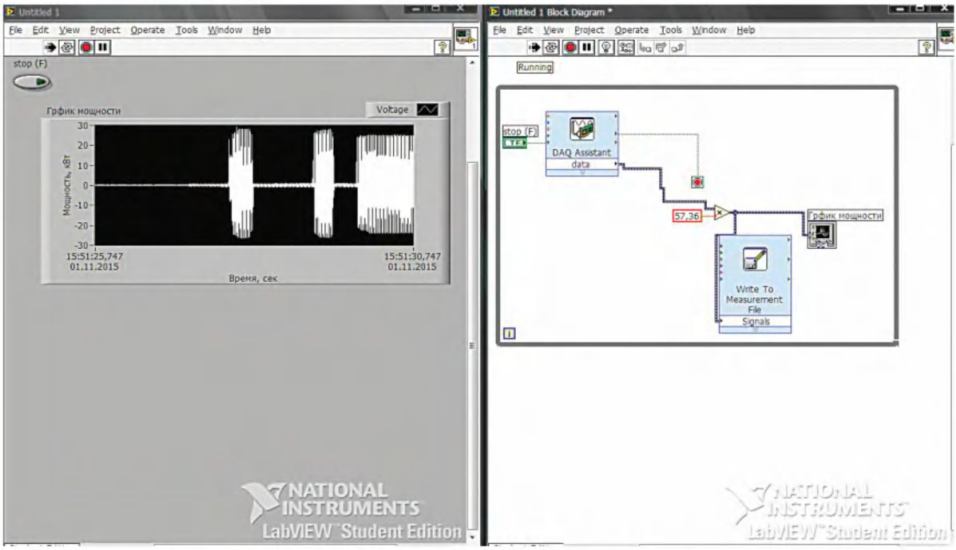


Рис. Л 1.27. Виртуальный прибор «Измерение мощности»

Л 1.3. Программа выполнения задания 2

Изучив общие сведения о LabVIEW и выполнив первое задание, самостоятельно создайте ВП, способный отобразить записанные экспериментальные данные на графическом индикаторе. Сохраните созданный ВП под названием «Отображение данных».

Л 1.4. Программа выполнения задания 3

Подключение измерительного комплекта производится к силовому щиту трехфазной сети. Порядок подключения следующий.

1. Подключите ноутбук к сети питания 220 В.
2. Включите рубильник силового щита.
3. Подсоедините кабель для записи аналогово сигнала к цифровому ваттметру ЦП 8506-120.
4. Подсоедините кабель модуля сбора данных к USB-порту ноутбука.
5. Включите кнопку включения ваттметра на измерительном щитке.
6. Включите ноутбук и запустите ВП «Измерение мощности».
7. Запустите тарную лесопильную раму в режиме холостого хода и запишите полученные данные в файл.
8. После проведения исследования выключите тарную раму, рубильник, отсоедините провода от ваттметра и ноутбука.

В заключение запустите созданный вами ВП «Отображение данных». Выберите файл с сохраненными данными и запустите ВП. В итоге на графике отобразится процесс холостого хода тарной рамы с полученными данными (рис. Л 1.28).

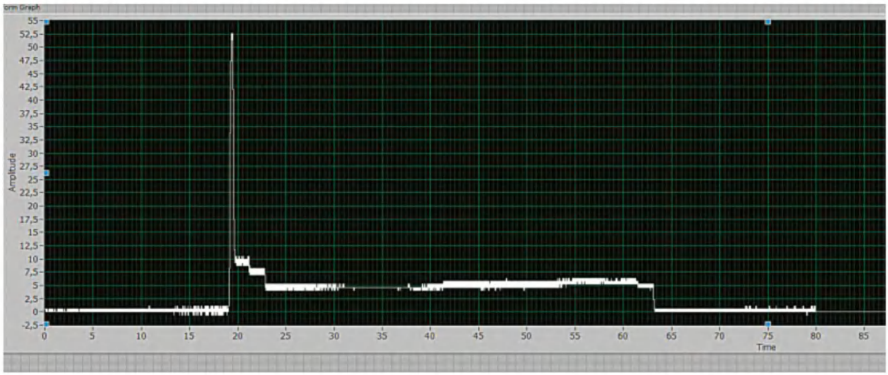


Рис. Л 1.28. Отображение записанных данных запуска и холостого хода пиления тарного станка ТРЛ-2М

Содержание отчета

1. Сформулируйте цель работы.
2. Опишите виртуальный прибор, позволяющий производить сбор и запись экспериментальных данных в программе LabVIEW 8.20.
3. Опишите виртуальный прибор, позволяющий отобразить записанные экспериментальные данные на графическом индикаторе.
4. Опишите назначение каждого из элементов блок-диаграммы, приведенной на рис. Л 1.27.
5. Отобразите записанные данные запуска и холостого хода пиления тарной рамы. Объясните резкий скачок, изображенный на полученном графике.
6. Сделайте выводы по работе.

Контрольные вопросы

7. Каково основное назначение программной среды LabVIEW?
8. Что такое виртуальный прибор?
9. Какие устройства используются для сбора экспериментальных данных?
10. Как задается частота дискретизации в LabVIEW?
11. Какая команда используются в среде LabVIEW для сбора данных?
12. Какая команда используются в среде LabVIEW для отображения данных?
13. Какая команда используются в среде LabVIEW для записи данных?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЩНОСТИ НА ХОЛОСТОЙ И РАБОЧИЙ РЕЖИМЫ (ПИЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ) ТАРНОЙ ЛЕСОПИЛЬНОЙ РАМЫ ТРЛ-2М

Цель работы: оценить потребление мощности на холостой ход и рабочий режим на основе амплитудно-частотных характеристик.

Задание: выделить частотные составляющие случайного процесса пиления в холостом и рабочем режимах продольного пиления тарной рамы.

Л 2.1. Теоретические основы

Для определения доли потребляемой мощности на холостой и рабочий ход необходимо перейти от временно́го представления выборок данного процесса продольного пиления в частотное.

Алгоритм, использующийся для перевода выборок данных из временно́й области в частотную, известен как дискретное преобразование Фурье, или ДПФ. Он широко используется в областях спектрального анализа, прикладной механики, акустики, воспроизведения изображений в медицине, численного анализа, приборостроения и телекоммуникаций [42].

Для перехода от временно́го представления процесса продольного пиления к частотному необходимо построить частотный спектр сигнала.

Средством для вычисления частотного спектра является спектральный анализ. Он объединяет два важных теоретических подхода: статистический анализ временны́х рядов и методы анализа Фурье [43].

Л 2.1.1. Временные ряды и случайные процессы

Практически любая наука изучает данные, которые представляются в виде временны́х рядов. Временной ряд — случайная, или недетерминируемая, функция x независимой

переменной t. В основном функция x (t) выражается как функция времени.

Если будущее поведение временно́го ряда не может быть точно предсказано, то временной ряд называют недетерминированным, или случайным. Если будущие значения временно́го ряда могут быть точно определены какой-либо математической функцией, то такой временной ряд называют детерминированным.

Временны́е ряды разделяют на дискретные или непрерывные.

Дискретный временной ряд принимает конечное число значений, которые можно пронумеровать целыми числами (рис. Л 2.1).

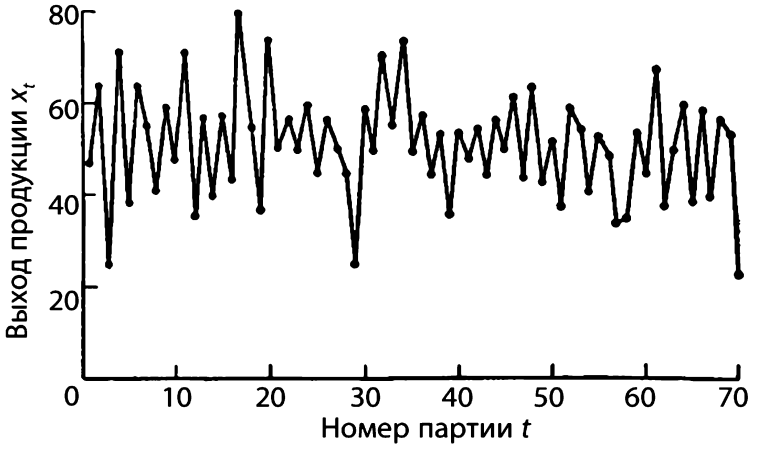


Рис. Л 2.1. Выход продукции в 70 последовательных партиях промышленного процесса

Непрерывный временной ряд принимает бесконечное множество значений из некоторого диапазона (рис. Л 2.2).

Важнейшие предположения о временны́х рядах заключаются в том, что соответствующий случайный процесс является стационарным и может быть адекватно описан с помощью описательной статистики и преобразованием Фурье [43].



Рис. Л 2.2. Данные мощности продольного пиления древесины на ленточнопильном станке

На практике эксперимент планируется таким образом, чтобы анализируемый процесс можно было считать стационарным, так как методы анализа нестационарных процессов отличаются заметно большей сложностью. В лабораторных условиях стационарности процесса можно добиться, обеспечивая неизменность условий эксперимента.

Л 2.1.2. Дискретизация

Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму приводит к потерям информации. Поэтому при проектировании системы цифровой обработки возникает задача оптимального выбора интервалов дискретизаций, минимизирующих эти потери и позволяющих получить устройство обработки приемлемой сложности.

Рассмотрим пример: на рис. Л 2.3 сигнал синусоидальной формы генерируется частотой f_s. Если провести дискретизацию с той же частотой, что и синусоида $f = f_s$, то при попытке восстановить сигнал по этим точкам форма сигнала получится в форме прямой. Соответственно, полученные отчеты представят сигнал искаженным, т.е. исходный сигнал (гармоника) был потерян.

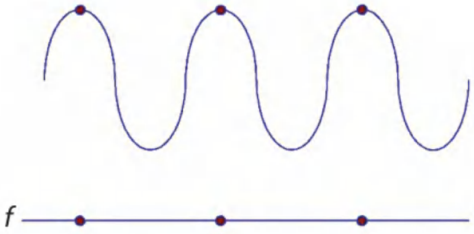


Рис. Л 2.3. Дискретизация сигнала с частотой $f = f_s$

Если же увеличить частоту дискретизации в два раза, то оцифрованный сигнал синусоиды будет иметь треугольную форму, но уже с корректным периодом и частотой исходного сигнала (рис. Л 2.4). В этом и состоит смысл теоремы Котельникова (Найквиста).

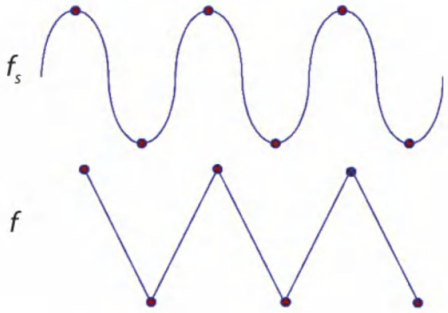


Рис. Л 2.4. Дискретизация сигнала с частотой $f = 2f_s$

Для сигналов с ограниченным спектром по теореме Котельникова интервал дискретизации T должен выбираться из условия

$$\Delta t \le \frac{1}{2 \cdot f_{\max}}, \qquad (Л\ 2.1)$$

где $f_{\max}$ — верхняя граничная частота спектра исходного сигнала.

Условие (5.1) означает, что на период верхней гармоники сигнала должно приходиться не менее двух отсчетов. При этом

потерь информации нет и аналоговый сигнал может быть восстановлен точно по своим дискретным отсчетам.

Л 2.1.3. Дискретное преобразование Фурье

Анализ Фурье закладывает основы многих методов, применяющихся в области цифровой обработки сигналов. Основным свойством преобразования Фурье является сопоставление сигнала, заданного во временно́й области, его эквивалентному представлению в частотной области. Также, если известна частотная характеристика сигнала, то обратное преобразование Фурье позволяет определить соответствующий сигнал во временно́й области (рис. Л 2.5).

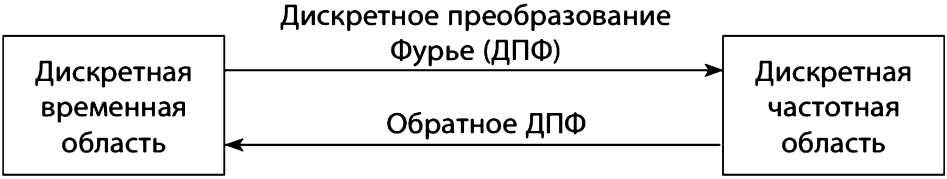


Рис. Л 2.5. Свойство дискретного преобразования Фурье

Применение ДПФ

1. Цифровой спектральный анализ:
- анализаторы спектра;
- обработка речи;
- обработка изображений;
- распознавание образов.

2. Проектирование фильтров:
- вычисление импульсной характеристики по частотной;
- вычисление частотной характеристики по импульсной.

В основе преобразования Фурье лежит чрезвычайно простая, но исключительно плодотворная идея: почти любую периодическую функцию можно представить суммой отдельных гармонических составляющих (синусоид и косинусоид с различными амплитудами A, периодами T и, следовательно, ча-

стотами). Достоинством преобразования является гибкость — преобразование может использоваться как для непрерывных функций времени, так и для дискретных (ДПФ).

Для получения дискретной функции времени нужно подвергнуть процессу дискретизации непрерывную функцию времени.

Частотное (спектральное) представление $X(f)$ сигнала $x(t)$ основано на прямом интегральном преобразовании Фурье:

$$X(f)=F\{x(t)\}=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j2\pi ft}dt. \qquad (Л\ 2.2)$$

Преобразование частотного сигнала $X\ (f)$ во временной сигнал происходит путем обратного преобразования Фурье:

$$x(t)=F^{-1}\{X(f)\}=\int_{-\infty}^{\infty}X(f)e^{-j2\pi ft}df. \qquad (Л\ 2.3)$$

В дискретной форме эти преобразования Фурье имеют соответственно вид

$$X_k=\sum_{i=0}^{n-1}x_i e^{-j2\pi ik/n},\ k=0,1,\ldots,n-1; \qquad (Л\ 2.4)$$

$$x_i=\frac{1}{n}\sum_{i-0}^{n-1}X_i e^{j2\pi ik/n},\ i=0,1,\ldots,n-1. \qquad (Л\ 2.5)$$

Величина X_k в (Л 2.4) представляет собой комплексную амплитуду спектра ДПФ. При этом модуль $|X_k|$ комплексной амплитуды X_k называют амплитудным спектром. Составляющие спектра X_k имеют период n и расположены на оси частот с равномерным шагом $\Delta f=1/n\Delta t$. Реальная частота составляющей X_k спектра с индексом k равна $f_k=k\Delta f$.

Если общее количество спектральных составляющих ДПФ равно n, то такое преобразование называют ***n-точечным***

ДПФ. Для вычисления это преобразования потребуется приблизительно n^2 операций комплексного умножения и сложения.

Для снижения затрат на вычисление применяют быстрое преобразование Фурье (БПФ). Его идея состоит в том, что комплексная экспонента имеет свойство периодичности (Л 2.4) и (Л 2.5). Если длина последовательности $n = 2^m$ ($m = 1, 2, 3...$), то БПФ уменьшает объем вычисления до $n\log_2 n = nm$, тем самым ускоряя процесс вычисления. Если длина последовательности (количество данных) не равна 2^m, то необходимо дополнить ее нулевыми элементами до ближайшей кратности степени 2.

Реализацию любого случайного стационарного процесса $x(t)$ можно представить рядом Фурье вида

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{i}^{q} \left(A_i \cos 2\pi f_i t + B_i \sin 2\pi f_i t\right), \qquad (Л\ 2.6)$$

где f_i — i-я гармоника основной частоты i/N, $i = 0, 1, 2, ..., N$.

Коэффициенты A_i и B_i определяются следующими интегралами, взятыми по интервалу длиной T:

$$A_i = \frac{2}{T}\int_0^T x(t)\cos 2\pi f_i t dt; \qquad (Л\ 2.7)$$

$$B_i = \frac{2}{T}\int_0^T x(t)\sin 2\pi f_i t dt. \qquad (Л\ 2.8)$$

По величинам A_i и B_i можно однозначно восстановить амплитуду исходной гармоники:

$$X_i = \sqrt{A_i^2 + B_i^2}. \qquad (Л\ 2.9)$$

Для нахождения коэффициентов Фурье A_i и B_i из формул (Л 2.7) и (Л 2.8) может быть также использовано быстрое преобразование Фурье.

Наиболее подходящей средой для обработки данных и построения амплитудно-частотных характеристик является MathCAD. Для быстрого преобразования Фурье в среде MathCAD служит функция *FFT*.

FFT (v) возвращает быстрое преобразование Фурье вектора [44]. Результатом является вектор с $1 + 2^{n-1}$ элементами, где k-й элемент определяется по формуле

$$c_j = 1/n \cdot \sum_k v_k e^{-i(2\pi j/n)k}, \qquad (Л\ 2.10)$$

где n — число элементов в векторе; i — мнимая единица.

Аргумент быстрого преобразования, т.е. вектор v, должен иметь ровно 2^n элементов (n — целое число). При недостатке данных производится дополнение их нулями.

Для примера рассмотрим построение АЧХ на основе применения БПФ. АЧХ в нашем случае нужна для выделения частотных составляющих параметров случайного процесса при пилении древесины, содержащей сучки. Вся методика подробно описана в работе [14]. После дискретизации полученных данных (частота дискретизации 10 Гц) имеем дискретный сигнал зависимости мощности пиления M_i, кВт, от времени пиления древесины x_i, с, дополненный нулями до достижения значения 256 ($n = 2^8$) (рис. Л 2.6).

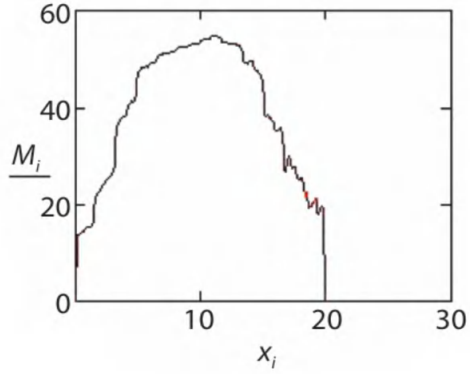


Рис. Л 2.6. Дискретный сигнал мощности продольного пиления древесины

Далее, посредством уже вычисленного БПФ, находим значения амплитудных составляющих и соответствующих им частотных — строим АЧХ (рис. Л 2.7) и заносим данные в таблицу (рис. Л 2.8).

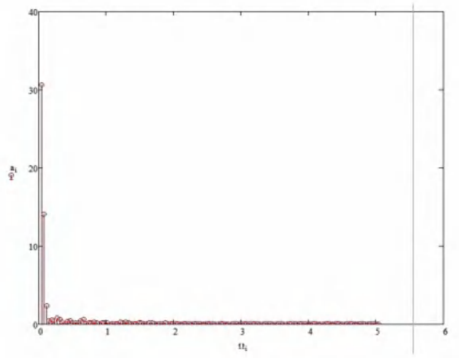


Рис. Л 2.7. Амплитудно-частотная характеристика мощности пиления

a =

	A,кВт
0	30.646
1	14.131
2	2.358
3	0.42
4	0.522
5	0.414
6	0.815
7	0.607
8	0.25
9	0.097
10	0.409
11	0.429
12	0.219
13	0.162
14	0.137
15	0.478
16	0.593
17	0.058
18	0.198
19	0.209
20	...

+

Ω =

	F,Гц
0	0.039
1	0.078
2	0.117
3	0.156
4	0.195
5	0.234
6	0.273
7	0.313
8	0.352
9	0.391
10	0.43
11	0.469
12	0.508
13	0.547
14	0.586
15	0.625
16	0.664
17	0.703
18	0.742
19	0.781
20	0.82

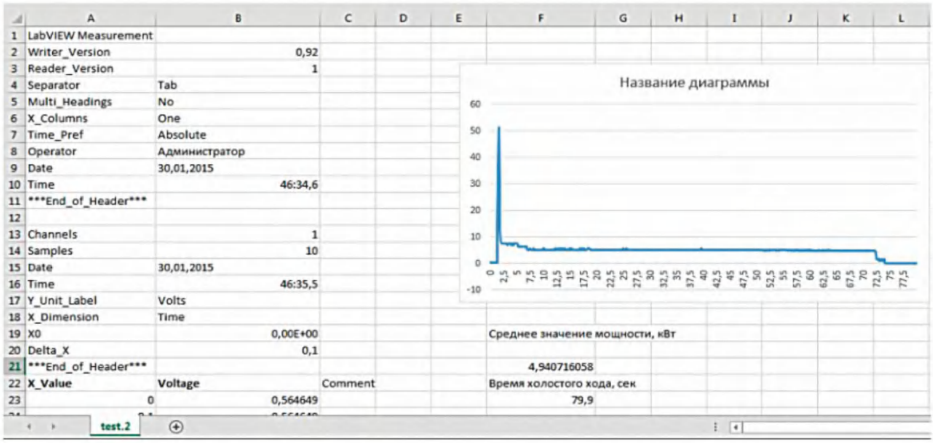
Рис. Л 2.8. Фрагмент таблицы значений амплитудных и частотных составляющих

Находим в таблице частотных составляющих значение частоты встречаемости сучьев (предварительно вычислена) и определяем, чему равно амплитудное значение мощности на этой частоте встречаемости. Вычисляем долю затрат мощности на пиление сучьев от общей мощности на пропил. В нашем случае для сосны с группой высот пропила 30–40 см она составляет 7,1%. Оценка значения мощности распиловки сучьев в пропиле — 2,19 кВт.

Л 2.2. Программа выполнения задания

Проведите подключение измерительного комплекта и запишите экспериментальные данные мощности при холостом ходе тарной лесопильной рамы ТРЛ-2М. Для записи используйте созданный ранее ВП «Измерение мощности», в настройках укажите частоту дискретизации, равную 10 Гц.

Откройте сохраненный документ с записанными данными в формате .**lvm** с помощью среды MS Excell. В этой среде можно построить график записанного процесса, определить статистические характеристики сигнала: математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение (СКО) и т.д. (рис. Л 2.9).



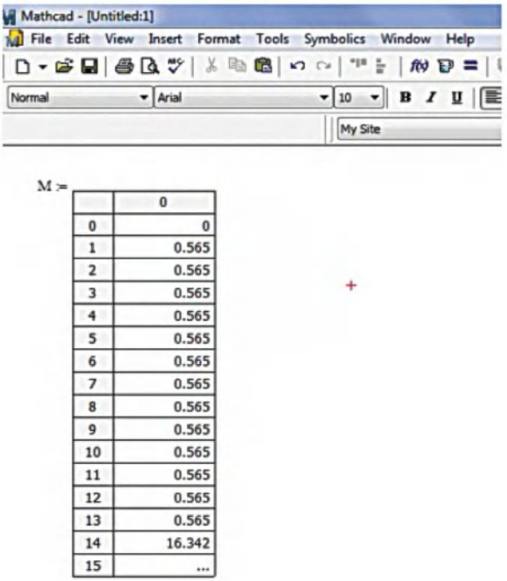
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	LabVIEW Measurement											
2	Writer_Version	0,92										
3	Reader_Version	1										
4	Separator	Tab										
5	Multi_Headings	No										
6	X_Columns	One										
7	Time_Pref	Absolute										
8	Operator	Администратор										
9	Date	30,01,2015										
10	Time	46:34,6										
11	***End_of_Header***											
12												
13	Channels	1										
14	Samples	10										
15	Date	30,01,2015										
16	Time	46:35,5										
17	Y_Unit_Label	Volts										
18	X_Dimension	Time										
19	X0	0,00E+00										
20	Delta_X	0,1										
21	***End_of_Header***											
22	X_Value	Voltage	Comment									
23	0	0,564649										

Рис. Л 2.9. Фрагмент чтения и отображения экспериментальных данных в среде MS Excell

Для дальнейшей обработки данных в среде MathCAD нужно выделить и сохранить данные мощности в текстовом файле формата .**txt**. В случае необходимости — произвести дополнение нулями.

Следующим шагом является написание команды для определения АЧХ.

1. Запустите программу MathCAD.
2. Поставьте курсор в левом верхнем углу.
3. В меню Insert выберите **Data → Data Import Wizart**.
4. В файловых опциях укажите путь к сохраненному текстовому файлу.
5. Обозначьте импортированные данные буквой **M** (рис. Л 2.10).



	0
0	0
1	0.565
2	0.565
3	0.565
4	0.565
5	0.565
6	0.565
7	0.565
8	0.565
9	0.565
10	0.565
11	0.565
12	0.565
13	0.565
14	16.342
15	...

Рис. Л 2.10. Фрагмент импорта данных в среду MathCAD

6. Проведите дискретизацию данных, постройте график функции математического ожидания мощности при холостом ходе тарной рамы. Для этого обозначьте количество данных $N = 1024$, интервал дискретизации — $\Delta = 0{,}1$ (рис. Л 2.11).

A, кВт

	0
0	30.646
1	14.131
2	2.358
3	0.42
4	0.522
5	0.414
6	0.815
7	0.607
8	0.25
9	0.097
10	0.409
11	0.429
12	0.219
13	0.162
14	0.137

a =

+

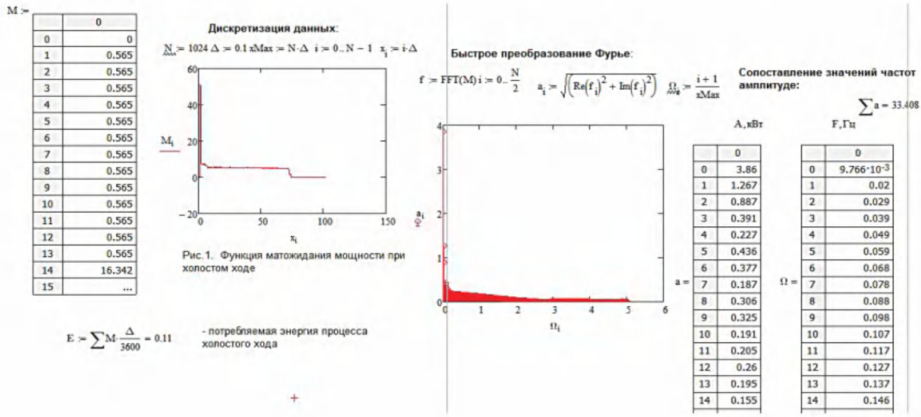
F, Гц

	0
0	0.039
1	0.078
2	0.117
3	0.156
4	0.195
5	0.234
6	0.273
7	0.313
8	0.352
9	0.391
10	0.43
11	0.469
12	0.508
13	0.547
14	0.586

Ω =

Рис. Л 2.11. Дискретизация данных

7. Вычислите быстрое преобразование Фурье с помощью функции *FFT*, определите амплитудные и частотные значения, произведите сопоставление значений частот амплитуде (рис. Л 2.12).



	0
0	0
1	0.565
2	0.565
3	0.565
4	0.565
5	0.565
6	0.565
7	0.565
8	0.565
9	0.565
10	0.565
11	0.565
12	0.565
13	0.565
14	16.342
15	...

	0
0	3.86
1	1.267
2	0.887
3	0.391
4	0.227
5	0.436
6	0.377
7	0.187
8	0.306
9	0.325
10	0.191
11	0.205
12	0.26
13	0.195
14	0.155

	0
0	$9.766 \cdot 10^{-3}$
1	0.02
2	0.029
3	0.039
4	0.049
5	0.059
6	0.068
7	0.078
8	0.088
9	0.098
10	0.107
11	0.117
12	0.127
13	0.137
14	0.146

Рис. Л 2.12. Спектральный анализ холостого хода тарной рамы

8. По полученным данным делаем вывод: частота холостого хода равна 0,00976 Гц, амплитудное значение мощности всего процесса — 3,86 кВт. Потребляемая энергия равна 0,11 кВт · ч.

Самостоятельно проведите экспериментальные данные по распиловке заготовок (рабочий режим), запишите и обработайте данные представленным выше способом.

Содержание отчета

1. Цель работы.
2. Выделение частотных составляющих случайного процесса пиления в холостом режиме.
3. Выделение частотных составляющих случайного процесса пиления в рабочем режиме продольного пиления тарной рамы.
4. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Что такое временной ряд?
2. Какова классификация случайных процессов?
3. Из какого условия должен выбираться интервал дискретизации?
4. В чем заключается смысл преобразования Фурье?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ ОТ РАЗМЕРОВ ЗАГОТОВОК (ДИАМЕТРОВ) ПРИ ПРОДОЛЬНОМ ПИЛЕНИИ

Цель работы: оценить, насколько изменяется мощность при пилении в зависимости от размеров заготовок (диаметров) при пилении на тарной раме ТРЛ-2М.

Задание: выделить частотные составляющие случайного процесса пиления и сравнить, насколько изменяется мощность в зависимости от размера заготовок либо от диаметров (при пилении круглых лесоматериалов).

Л 3.1. Теоретические основы

Поскольку тарная рама ТРЛ-2М относится к станкам с рамными пилами, следовательно, к ней применимы основные расчеты лесопильных рам.

В процессе рамного пиления древесина делится полосовым многорезцовым инструментом при его возвратно-поступательном движении (рис. Л 3.1).

Мощность, потребляемая на пиление лесопильной рамы, определяется по формуле

$$N = \frac{K \cdot b \cdot \sum H \cdot \Delta \cdot n}{60 \cdot 10^3}, \qquad (Л\ 3.1)$$

где K — удельная работа резания, Дж/см^3; b — ширина пропила одной пилы, мм; ΣH — сумма высот пропилов, мм; Δ — подача за один оборот коленчатого вала (посылка), мм; n — частота вращения коленчатого вала, мин ^{1}.

Ширина пропила b и сумма высот пропилов ΣH определяются по формулам

$$b = s + 2c; \qquad (Л\ 3.2)$$

$$\sum H = H_{ср} \cdot z_{п}, \qquad (Л\ 3.3)$$

где s — толщина полотна пилы, мм; c — величина развода на сторону, мм; $H_{ср}$ — средняя высота пропила, мм; $z_п$ — число пил в поставе.

При пилении вразвал $H_{ср} = 0{,}75d_{ср}$; при выпиливании бруса $H_{ср} = 0{,}6d_{ср}$; при распиловке бруса на доски $H_{ср} = h_б$, где $d_{ср}$ — средний диаметр распиливаемого бревна, м; $h_б$ — толщина бруса, м.

Для более детального ознакомления с процессом пиления на лесопильных рамах рекомендуется изучить литературу [45].

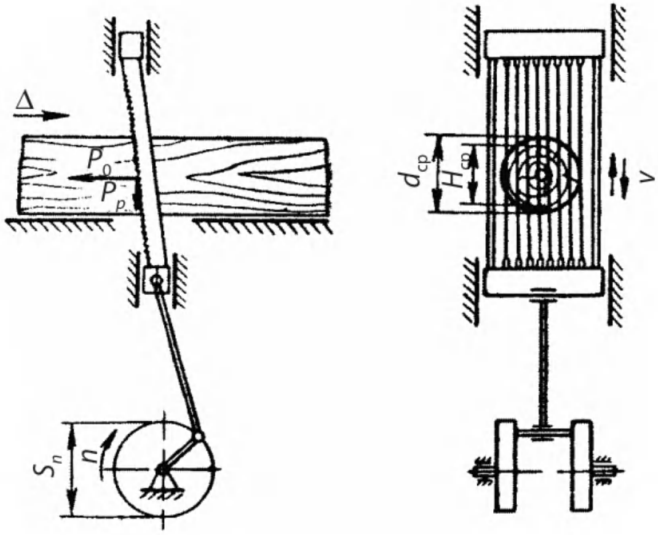


Рис. Л 3.1. Продольное пиление рамными пилами

Из формулы (Л 3.1) следует, что на значение мощности при продольном пилении значительное влияние оказывает сумма высот пропилов (при условии распиловки заготовок одной и той же породы и при неизменном числе пил в поставе).

Л 3.2. Порядок выполнения задания

1. Проведите подключение измерительного комплекта и протестируйте его работоспособность.

2. Определите основные параметры тарной рамы: количество пил — и численно рассчитайте мощность на продольное пилении брусков и круглых лесоматериалов заданных размеров.

3. Произведите продольную распиловку заданных заготовок и запишите экспериментальные данные мощности. Для записи используйте созданный ранее ВП «Измерение мощности». Определитесь с частотой дискретизации и укажите ее в настройках программы.

4. Произведите спектральный анализ и определите амплитудно-частотные характеристики.

5. Данные, полученные экспериментальным путем, сравните с расчетными и сделайте выводы.

Содержание отчета

1. Цель работы.
2. Численный расчет мощности продольного пиления на тарной раме заготовок заданных размеров.
3. Расчет АЧХ случайного процесса пиления заготовок заданных размеров.
4. Частотные составляющие случайного процесса продольного пиления (рабочий и холостой ход).
5. Сравнительный анализ численного расчета мощности с экспериментальными данными.
6. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Как определяется мощность лесопильной рамы?
2. Как определяется ширина пропила?
3. Как определяется сумма высот пропилов?
4. В чем заключается отличие процесса продольного пиления брусков и круглых заготовок?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. ОЦЕНКА МОЩНОСТИ ПИЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ СЫРЬЯ «КОМЕЛЬ—ВЕРШИНА»

Цель работы: оценить потребление мощности продольного пилении при подаче круглых заготовок в лесопильную раму комлевой или вершиной частью.

Задание: выделить частотные составляющие случайного процесса продольного пиления при подаче заготовок вперед комлем и вершиной.

Л 4.1. Теоретические основы

Подача бревен, брусьев в лесопильную раму осуществляется с помощью впередирамной тележки. Чтобы получить пиломатериалы одинаковой толщины на выходе, бревно необходимо правильно разместить и подать на пилы. Как правило, ось бревна направляют на середину постава пил.

При распиловке бревен подача их в лесопильную раму может производиться как вершиной, так и комлем вперед [46]. Наиболее распространенной считается подача бревен вершиной вперед, именно по вершинному диметру составляются раскрои бревна. Такой вариант позволяет учесть сбежистость бревна, подающие вальцы после прохождения бревна опускаются под действием силы тяжести.

Недостатком этого способа является проскальзывание бревна в подающих вальцах при сильной закомелистости.

При подаче бревен комлем вперед можно отметить следующие особенности [46]:

- уменьшается проскальзывание подающих вальцов при движении по бревну;
- снижаются простои лесопильных рам за счет уменьшения засоров горбылей;
- повышается точность распиловки более ценной комлевой части бревна.

Однако у этого способа подачи имеются существенные недостатки, связанные с правильной ориентацией бревен. При сильнозакомелистых бревнах, а также бревнах, имеющих кривизну, это условие трудновыполнимо.

Л 4.2. Порядок выполнения задания

Выполните задания 1–4 из параграфа Л 3.2.

5. Сравните полученные данные и сделайте выводы.

Содержание отчета

1. Цель работы.
2. Способы подачи сырья в лесопильную раму.
3. Частотные составляющие случайного процесса продольного пиления (рабочий и холостой ход) при подаче бревна вершиной вперед.
4. Частотные составляющие случайного процесса продольного пиления (рабочий и холостой ход) при подаче бревна комлем вперед.
5. Сравнительный анализ потребляемой мощности двух способов подачи бревен.
6. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Каким устройством сырье подается в лесопильную раму?
2. Какие есть способы подачи сырья в лесопильную раму?
3. Каковы преимущества и недостатки двух способов подачи?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЩНОСТИ ПРИ РАСПИЛОВКЕ СУЧКОВЫХ ЗОН В ПРОДОЛЬНОМ ПИЛЕНИИ ДРЕВЕСИНЫ

Цель работы: оценить потребление мощности на пиление сучьев в процессе продольного пиления.

Задание: выделить частотные составляющие мощности на пиления сучьев в пропиле.

Л 5.1. Теоретические основы

В работе [47] рассматриваются возможности использования неравномерности распределения сучков в пиловочном сырье при раскрое пиломатериалов на заготовки. Неравномерность распределения сучков по окружности бревна (концентрацию сучков) рекомендуется использовать для повышения эффективности технологии лесопиления, в первую очередь рассматривая часть производственной цепочки: пиловочное бревно (ориентируя его при распиловке или нет) — пиломатериалы (различных категорий насыщенности сучками) — пиленые заготовки.

В работе [48] рассматривается вопрос эффективности ориентации бревен перед их распиловкой. При этом ведется учет концентрации сучков сортоопределяющих размеров: максимальный размер сучка должен быть на пласти, а не на кромке обрезной доски, что положительно отражается на ее сортности. Нормирование сучков ведется относительно ширины доски d_s/b и относительно вершинного диаметра $d_s/d_в$. На основе исследований выявлены предельные значения d_s/b и $d_s/d_в$ для каждого посортного выхода пиломатериалов хвойных пород. Представлена оптимальная схема распиловки бревен с ориентацией по концентрации сучков (рис. Л 5.1). Полученные результаты могут быть использованы только при определенном виде раскроя — с брусовкой, для крупномерных бревен целесообразно проводить распил на два бруса.

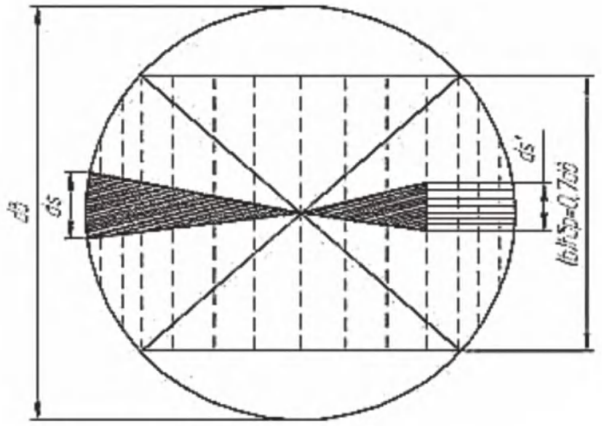


Рис. Л 5.1. Схема распиловки бревна с ориентацией по концентрации сучков:
d_s и d_{sA} — диаметры сучков соответственно здорового сросшегося и несросшегося

В работах [14, 27, 49] представлены результаты экспериментальных исследований процесса продольного пиления древесины в условиях предприятия. Для исследования энергетических характеристик за время цикла распиловки бревна был выбран вертикальный ленточный бревнопильный станок RM-1200 «RULMAK» с механическим приводом подачи.

Доказано, что процесс продольного пиления древесины в производственном эксперименте носит стационарный характер. Обосновано применение спектрального анализа к результатам эксперимента. Для нахождения амплитудно-частотных характеристик процесса продольного пиления методом *K*-средних была проведена кластеризация пиломатериалов по высотам пропилов. На основе кластеризации выделены три кластера (группы) с близкими значениями дисперсии и следующими значениями высоты пропилов: I группа (13–29 см); II группа (30–40 см); III группа (42–56 см).

В результате построения амплитудно-частотных характеристик определены доли затрат мощности в общем цикле продольного пиления древесины на пиление сучков для каждой

группы высот (I группа — 12,8%, II группа — 7,1%, III группа — 4,7%).

В работе [50] приведены методика и результаты экспериментального исследования продольного пиления древесины при наличии сучьев в пропиле и на основе методов спектрального анализа доказана значимость параметра сучьев в пропиле. Например, при пилении бруска с высотой пропила 5,5 см амплитудное значение мощности процесса составило 2,99 кВт, амплитудное значение мощности на пиление сучьев в пропиле — 0,164 кВт. Соответственно на пиление сучьев в пропиле затрачивается 5,6% мощности от процесса продольного пиления.

Таким образом, можно говорить о значимости фактора потребляемой мощности на пиление сучьев.

Л 5.2. Порядок выполнения задания

1. Проведите подключение измерительного комплекта и протестируйте его работоспособность.

2. Произведите продольную распиловку заготовки бруска (бревна) с наличием в ней сучьев.

3. Запишите экспериментальные данные мощности. Для записи используйте созданный ранее ВП «Измерение мощности». Определитесь с частотой дискретизации и укажите ее в настройках программы.

В данном случае минимальной фиксируемой частотой при продольной распиловке является частота встречаемости сучьев $F_с$ в ходе пропила. Эта частота и определяет частоту дискретизации. Расчет частоты производится по следующей методике.

Рассчитывается частота встречаемости сучьев:

$$F_с = 1/t_с, \qquad (Л\ 5.1)$$

где $t_с = l_{м.с}/v_{ср}$ — среднее время встречаемости сучьев, с; $l_{м.с}$ — среднее расстояние между сучьями, м,

$$l_{\text{м.с}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} l_{ci}}{n-1}. \qquad \text{(Л 5.2)}$$

где l_{ci} — расстояние между соседними сучьями, м; n — количество сучьев.

Средняя скорость на пропил определяется выражением

$$v_{\text{ср}} = l_{\text{п}} / t_{\text{п}}, \qquad \text{(Л 5.3)}$$

где $t_{\text{п}}$ — время на пропил, с; $l_{\text{п}}$ — длина бруска (бревна), м.

Среднее расстояние между сучьями определите методом масштабных линеек в каждой пласти пропила.

4. Выполните спектральный анализ и определите амплитудно-частотные характеристики случайного процесса продольного пиления.

5. Произведите сопоставление полученных частот встречаемости сучьев с амплитудными значениями и оцените долю мощности на распиловку сучьев в общем цикле продольного пиления.

Содержание отчета

1. Цель работы.
2. Частотные составляющие мощности при пиления сучьев в процессе продольного пиления.
3. Доля мощности в общем цикле продольного пиления древесины на пиление сучков.
4. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Для чего рекомендуется использовать неравномерность распределения сучков по окружности бревна (концентрацию сучков)?
2. Какова значимость фактора потребляемой мощности на пиление сучьев?

Библиографический список

1. *Якимович С.Б.* Математическое моделирование и оптимизация технологий лесозаготовок: учебник для вузов [Текст] / С.Б. Якимович, А.К. Редькин. — М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. — 504 с.
2. *Петровский В.С.* Автоматическая оптимизация раскроя древесных стволов [Текст] / В.С. Петровский. — М.: Лесная промышленность, 1970. — 184 с.
3. *Петровский В.С.* Автоматизация производственных процессов лесопромышленных предприятий [Текст]: учебник для вузов / В.С. Петровский, В.В. Харитонов. — М.: Лесная промышленность, 1990. — 472 с.
4. *Мильцин А.Н.* Перспективы использования автоматизированной системы измерения объема хлыстов [Текст] / А.Н. Мильцин, А.Д. Платонов, А.О. Сафонов, Н.В. Мозговой // Лесотехнический журнал. — 2013. — № 4. — С. 77–82.
5. *Якимович С.Б.* Оптимизация раскроев на сортименты и пиломатериалы в условиях лесосеки [Текст] / С.Б. Якимович, Ю.В. Ефимов // Лесной вестник. — 2008. — № 6. — С. 125–129.
6. *Прокофьев Г.Ф.* Пиление древесины на лесопильных рамах и повышение его эффективности в вопросах и ответах [Текст] / Г.Ф. Прокофьев, Н.Ю. Микловцик. — Архангельск: Сев. (Аркт.) фед. ун-т, 2011. — 142 с.
7. *Папулова И.Е.* Технология лесопильных производств [Текст]: учеб. пособие / И.Е. Папулова. — Киров: ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2014. — 76 с.
8. *Ветшева В.Ф.* Организация раскроя бревен с учетом качества пиловочника и вырабатываемой пилопродукции [Текст] / В.Ф. Ветшева // Деревообрабатывающая промышленность. — 2002. — № 6. — С. 10–12.

9. *Шадрин А.А.* Оборудование и технология гибких процессов деревообработки [Текст] / А.А. Шадрин, О.Н. Бурмистрова, Н.Н. Костюкевич // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2017. — Т. 19, № 1–2. — С. 307–314.
10. *Якимович С.Б.* Алгоритмы и машинные программы для исследования технологических процессов лесоперерабатывающих цехов [Текст] / С.Б. Якимович, В.В. Чамеев, Ю.В. Ефимов, Г.Л. Васильев // Молодой ученый. — 2015. — № 10 (90). — С. 357–361.
11. *Пижурин А.А.* Моделирование и оптимизация процессов деревообработки [Текст]: учебник / А.А. Пижурин, А.А. Пижурин. — М.: МГУЛ, 2004. — 375 с.
12. *Якимович С.Б.* Оценка энергоэффективности и экологичности нового способа заготовки и обработки древесины харвестером на основе промышленной апробации [Текст] / С.Б. Якимович, В.В. Груздев, В.Н. Крюков, М.А. Тетерина // Вестник Казанского технологического университета. — 2013. — № 24. — С. 40–44.
13. *Якимович С.Б.* Теория синтеза оптимальных процессов: проектирование систем заготовки и обработки древесины и управление ими [Текст] / С.Б. Якимович. — Пермь: Изд-во Пермской ГСХА, 2006. — 249 с.
14. *Ефимов Ю.В.* Обоснование параметров энергосберегающих процессов лесопиления в условиях лесосеки [Текст]: дис. ... канд. техн. наук / Ю.В. Ефимов. — Екатеринбург: УГЛТУ, 2014. — 129 с.
15. *Пижурин А.А.* Исследования процессов деревообработки [Текст]: учебник для вузов / А.А. Пижурин, М.С. Розенблит. — М.: Лесная промышленность, 1984. — 232 с.
16. РМГ 29–2013. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения [Текст]. — М.: Стандартинформ, 2014. — 60 с.

17. *Адлер Ю.П.* Введение в планирование эксперимента [Текст] / Ю.П. Адлер. — М.: Металлургия, 1968. — 155 с.
18. *Монтгомери Д.К.* Планирование эксперимента и анализ данных [Текст]: пер. с англ. / Д.К. Монтгомери. — Л.: Судостроение, 1980. — 384 с.
19. *Свиридов Л.Т.* Основы научных исследований [Текст]: учеб. пособие / Л.Т. Свиридов. — Воронеж: Воронеж. гос. лесотехн. акад., 2003. — 314 с.
20. *Шенк Х.* Теория инженерного эксперимента [Текст] / Х. Шенк; пер. с англ. Е.Г. Коваленко под ред. Н.П. Бусленко. — М.: Мир, 1972. — 381 с.
21. *Шишмарёв В.Ю.* Электротехнические измерения [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарёв. — М.: Издательский центр «Академия». — 2013. — 304 с.
22. *Петровский В.С.* Оптимальная раскряжевка лесоматериалов [Текст] / В.С. Петровский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Лесная промышленность, 1989. — 288 с.
23. Электронные динамометры [Электронный ресурс]. — URL: http://mecmesin.ru/force-test/digital-gauges/.
24. Цифровые USB-датчики [Электронный ресурс]. — URL: http://www.uchtehpribor.ru/.
25. Измеритель параметров электроэнергии [Электронный ресурс]. — URL: http://www.elec.ru/news/2013/12/16/novyj-shark-200-reshit-zadachu-ucheta-energopotreb.html.
26. USB Осциллограф ZET 302 [Электронный ресурс]. — URL: http://www.zetlab.ru/catalog/ platy-atsp-tsap/zet-302/.
27. *Якимович С.Б.* Экспериментальная оценка распределения мощности по составляющим цикла продольного лесопиления на основе амплитудно-частотных характеристик [Текст] / С.Б. Якимович, Ю.В. Ефимов // Лесной вестник. — 2013. — № 1 (93). — С. 185–191.

28. *Ефимов Ю.В.* Применение спектрального анализа при продольном пилении древесины [Текст] / Ю.В. Ефимов // Лесотехнические университеты в реализации концепции возрождения инженерного образования: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса: матер. X Междунар. науч.-техн. конф. — Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2015. — С. 114–117.
29. *Якимович С.Б.* Методика экспериментального исследования по определению случайных параметров продольного пиления на тарном станке ТРЛ-2М [Текст] / С.Б. Якимович, Ю.В. Ефимов, К.А. Климина // Научное творчество молодежи — лесному комплексу России: матер. XII всерос. науч.-техн. конф. — Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2016. — Ч. 1. — С. 17–20.
30. *Ефимов Ю.В.* Методика и результаты экспериментального исследования по определению случайных параметров продольного пиления древесины на тарном станке [Текст] / Ю.В. Ефимов, К.А. Климина // Инновации — основа развития целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности: материалы IV Всероссийской отраслевой научно-практической конференции, г. Пермь. — 2016. — Т. 2. С. 126–134.
31. *Амалицкий В.В.* Оборудование отрасли [Текст]: учебник / В.В. Амалицкий, В.В. Амалицкий. — М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. — 584 с.
32. *Добрачев А.А.* Оборудование нижних складов лесопромышленных предприятий [Текст]: учеб.-метод. пособие / А.А. Добрачев, Б.Е. Меньшиков. — Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2005. — 121 с.
33. *Ефимов Ю.В.* Измерительный шлейф на основе LabVIEW [Текст] / Ю.В. Ефимов // Актуальные проблемы лесного комплекса / под ред. Е.А. Памфилова. Сборник научных трудов по итогам международной научно-технической конференции. — 2009. — Вып. 22. — С. 246.

34. *Минин Г.П.* Измерение мощности [Текст]: учебник / Г.П. Минин. — М. — Л.: Энергия, 1965. — 120 с.
35. Руководство пользователя и технические характеристики USB-6008/6009 [Электронный ресурс]. — URL: http://labview.ru/products/docs/NI USB 6008.pdf.
36. *Батоврин В.К.* LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.К. Батоврин, А.С. Бессонов, В.В. Мошкин, В.Ф. Папуловский. — М.: ДМК Пресс, 2005. — 208 с.
37. *Суранов А.Я.* LabVIEW 8.20: Справочник по функциям [Текст] / А.Я. Суранов. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 536 с.
38. *Bress T.* Effective LabVIEW Programming / T. Bress. — NTS Press, 2013. — 720 p.
39. *Евдокимов Ю.К.* LabVIEW для радиоинженера: от виртуальной модели до реального прибора. Практическое руководство для работы в программной среде LabVIEW [Текст] / Ю.К. Евдокимов, В.Р. Линдваль, Г.И. Щербаков. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 400 с.
40. *Трэвис Дж.* LabVIEW для всех [Текст] / Дж. Трэвис, Дж. Кринг. — 4-е издание, переработанное и дополненное. — М.: ДМК Пресс, 2011. — 904 с.
41. *Баран Е.Д.* Измерения в LabVIEW [Текст] / Е.Д. Баран, Е.Д. Морозов. — Новосибирск: НГТУ, 2010. — 162 с.
42. *Лупов С.Ю.* LabVIEW в примерах и задачах. Учебно-методические материалы по программе повышения квалификации «Обучение технологиям National Instruments» [Текст] / С.Ю. Лупов, С.И. Муякшин, В.В. Шарков. — Нижний Новгород, 2007. — 101 с.
43. *Дженкинс Г.* Спектральный анализ и его приложение [Текст]: пер. с англ. / Г. Дженкинс, Д. Ваттс. — М.: Мир, 1971. — Вып. 1. — 316 с.
44. *Мурашкин В.Г.* Инженерные и научные расчеты в программном комплексе MathCAD [Текст]: учеб. пособие / В.Г. Мурашкин. — Самара, 2011. — 84 с.

45. *Бершадский, А.Л.* Резание древесины [Текст]: учеб. пособие / А.Л. Бершадский. — М. — Л.: Гослесбумиздат, 1958. — 328 с.
46. *Рушнов Н.П.* Оборудование и технология раскроя пиломатериалов [Текст]: учебник / Н.П. Рушнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Лесная промышленность, 1988. — 180 с.
47. *Аксенов П.П.* Технология пиломатериалов [Текст] / П.П. Аксенов, Н.С. Макарова, И.К. Прохоров, Ю.П. Тюкина. — М.: Лесная промышленность, 1964. — 244 с.
48. *Кислый В.В.* Нормирование пороков пиловочника хвойных пород [Текст] / В.В. Кислый // Деревообрабатывающая промышленность. — 1983. — № 8. — С. 13–14.
49. *Якимович С.Б.* Оценка энергопотребления при лесопилении на основе амплитудно-частотных характеристик [Текст] / С.Б. Якимович, Ю.В. Ефимов // Инновации — основа развития целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности: материалы IV Всероссийской отраслевой научно-практической конференции, г. Пермь. — 2016. — Т. 2. — С. 120–126.
50. *Якимович С.Б.* Результаты эксперимента по оценке мощности пиления сучьев в пропиле на тарном станке ТРЛ-2М [Текст] / С.Б. Якимович, Ю.В. Ефимов // Научное творчество молодежи — лесному комплексу России: матер. XIII Всерос. науч.-техн. конф. — Екатеринбург: УГЛТУ, 2017. — С. 13–15.

Оглавление

Предисловие **3**

Глава 1. Моделирование и эксперимент — примеры и понятия **5**

1.1. Примеры моделей схем раскроя круглых лесоматериалов в лесной промышленности 5
1.2. Примеры оптимизации схем раскроя хлыстов и круглых лесоматериалов на основе линейного программирования 11
1.3. Понятие эксперимента 19
1.4. Виды инженерных экспериментальных исследований 20
1.5. Определение необходимого числа повторений опытов 21
1.6. Погрешности результатов экспериментальных исследований 22
1.7. Планирование эксперимента 26

Глава 2. Электротехнические средства для проведения промышленного эксперимента **28**

2.1. Понятие измерения 28
2.2. Виды средств измерений 29
2.3. Методы измерений 31
2.4. Современные измерительные средства в лесной промышленности 34

Глава 3. Экспериментальная установка и методика исследования случайного процесса продольного пиления на тарном лесопильном станке ТРЛ-2М **41**

3.1. Описание устройства и работы тарной лесопильной рамы ТЛР-2М 41
3.2. Комплект измерительной аппаратуры 44

Лабораторный практикум **51**

Лабораторная работа № 1. Основы программирования в среде LabVIEW 51
Л 1.2. Программа выполнения задания 1 74
Л 1.3. Программа выполнения задания 2 78
Л 1.4. Программа выполнения задания 3 79
Содержание отчета 80
Контрольные вопросы 80
Лабораторная работа № 2. Оценка потребления мощности на холостой и рабочий режимы (пиление древесины) тарной лесопильной рамы ТРЛ-2М 81
Л 2.1. Теоретические основы 81
Л 2.2. Программа выполнения задания 90
Содержание отчета 93
Контрольные вопросы 93

Лабораторная работа № 3. Определение зависимости потребляемой мощности от размеров заготовок (диаметров) при продольном пилении 94
Л 3.1. Теоретические основы 94
Л 3.2. Порядок выполнения задания 95
Содержание отчета 96
Контрольные вопросы 96
Лабораторная работа № 4. Оценка мощности пиления в зависимости от направления подачи сырья «комель—вершина» 97
Л 4.1. Теоретические основы 97
Л 4.2. Порядок выполнения задания 98
Содержание отчета 98
Контрольные вопросы 98
Лабораторная работа № 5. Оценка потребления мощности при распиловке сучковых зон в продольном пилении древесины 99
Л 5.1. Теоретические основы 99
Л 5.2. Порядок выполнения задания 101
Содержание отчета 102
Контрольные вопросы 102

Библиографический список 103

По вопросам приобретения книг обращайтесь:
Отдел продаж «ИНФРА-М» (оптовая продажа):
127214, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел. (495) 280-33-86 (доб. 222, 564)
E-mail: books@infra-m.ru

•

Отдел «Книга–почтой»:
тел. (495) 280-33-86 (доб. 222)

ФЗ
№ 436-ФЗ
Издание не подлежит маркировке
в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1

Учебное издание

Якимович Сергей Борисович,
Ефимов Юрий Валерьевич

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СРЕДСТВА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ НА ОСНОВЕ LABVIEW

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Оригинал-макет подготовлен в НИЦ ИНФРА-М

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86. Факс: (495) 280-36-29
E-mail: books@infra-m.ru http://www.infra-m.ru

Подписано в печать 05.06.2024. Формат 60×90/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Newton. Печать цифровая. Усл. печ. л. 6,94.
Тираж 500 экз. (I – 50). Заказ № 00000

ТК 757593-1851518-050624

Отпечатано в типографии ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86. Факс: (495) 280-36-29